

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

2 - التيار الكهربائي المستمر :

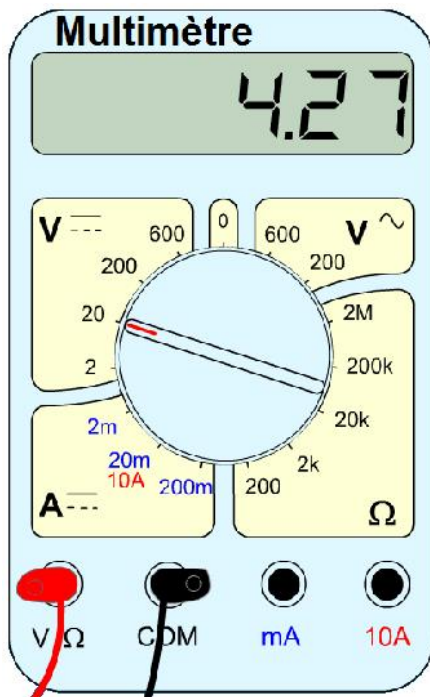
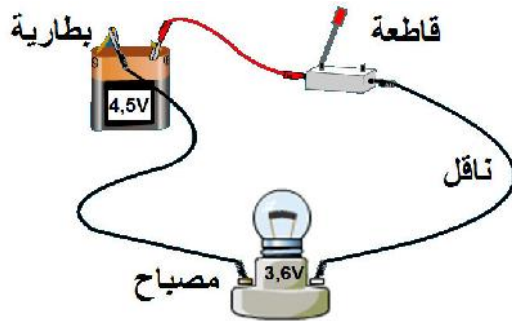
- مفهوم شدّة التيار الكهربائي المستمر.
- قياس شدّة التيار الكهربائي (الأمبير-متر).
- وحدة شدّة التيار الكهربائي: الأمبير (A).
- مفهوم التوتّر الكهربائي المستمر بين نقطتين من دارة كهربائية (بين طرفي عنصر من دارة كهربائية).
- قياس قيمة التوتّر الكهربائي (الفولط-متر).
- وحدة قياس التوتّر الكهربائي: الفولط (V).

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعرف المقادير المميّزة للدارة الكهربائية: ● يتحكّم في تطبيق التوتّر في دارة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح). ● يتحكّم في تغيير شدة التيار الكهربائي. ● يعرف رتبة بعض المقادير المميّزة للدارة الكهربائية. المعيار 2: يقيس كلا من شدة التيار والتوتّر الكهربائيان: ● يستخدم جهاز (الأمبير-متر). في تعيين شدة التيار الكهربائي وتعيين جهة التيار في الدارة. ● يستخدم جهاز (الفولط-متر). في قياس التوتّر بين طرفي جزء من دارة كهربائية. ● يقيس التوتّر الكهربائي بين طرفي المولد في الدارة المفتوحة والمغلقة. ● يستخدم جهاز "متعدّد القياسات" لتعيين كلا من شدة التيار والتوتّر.	■ تشغيل دارات كهربائية بسيطة (مجموعة مولدات مع مجموعة مصابيح) لإبراز ما يلي : ● أنّ التيار الكهربائي المارّ في جزء من دارة يتميّز بشدّة. ● أنّ الاختلاف (عدم التماثل) في الحالة الكهربائية بين نقطتين من دارة كهربائية يعبر عن التوتّر الكهربائي بين هاتين النقطتين. ■ أعمال مخبرية تهدف إلى : ● قياس كل من شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي باستخدام جهاز (الأمبير-متر) و (الفولط-متر).	● مجموعة مولدات تيار كهربائي مستمر. ● مجموعة مصابيح مختلفة الدلالة. ● قاطعة بسيطة. ● جهّاز (الأمبير-متر) و (الفولط-متر). ● جهاز متعدّد القياسات.	● صعوبة القراءة على جهّاز (الأمبير-متر) و (الفولط-متر). ● صعوبة استعمال جهاز متعدّد القياسات لقياس مقادير مختلفة (شدة التيار ، التوتّر). ● صعوبة التمييز بين طريقتي ربط جهّازي (الأمبير-متر) و (الفولط-متر).

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أُنذَر	◀ هل تنتج البطارية الدقائق التي تشكل التيار الكهربائي ؟ ◀ بماذا تشبه البطارية في الكهرباء. ◀ هل يحافظ التيار الكهربائي المستمر على جهته ما دامت القاطعة مغلقة ؟	الإجابة : ◀ البطارية لا تنتج الدقائق التي تشكل التيار الكهربائي ، وإنما تدفعها للحركة والانسياب في نفس الاتجاه ما دامت الدارة مغلقة. ◀ البطارية في الكهرباء مثل المضخة لا تنتج الماء ، وإنما تدفعه ليستمر في الدوران. ◀ يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد وفق حركة منتظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب	5د

	للمولد. ◀ حدد جهة التيار الكهربائي المستمر الاصطلاحية ؟ ◀ للتيار الكهربائي المستمر جهة اصطلاحية من القطب الموجب نحو القطب السالب للمولد عبر عناصر دائرة كهربائية.	
	سريان دقائق صغيرة (إلكترونات) في الناقل في نفس الاتجاه يكون تيارا كهربائيا مستمرا يؤدي مروره بشدة في المصابيح إلى توهجها ، وكل مصباح يسجل عليه توتر معين لتشغيله بصورة عادية. ● فما مفهوم كل من شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي ؟ ● وهل يمثل كل منهما مقدار يقاس ويقدر بوحدة قياس ؟	الوضعية الجزئية الأولى
	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	



أولاً : 1 - مفهوم شدة التيار الكهربائي:

النشاط 1: توهج ضعيف لماذا؟

الوسائل المستعملة : بطارية مسطحة (4,5V) ، مصباحان متماثلان ، ثلاث نواقل.
 ◀ ركب دائرة كهربائية تحتوي على مصباح واحد ثم ضع مصباحاً مماثلاً للمصباح الأول على التسلسل..

- ما ذا تلاحظ على توهج المصابيح في الحالتين؟ وبما تفسر ذلك ؟

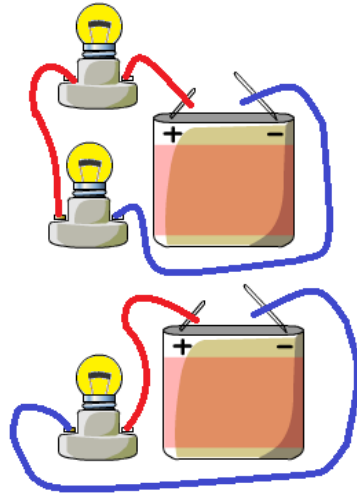
النشاط 2: حنفيّتان وبطاريّتان:

◀ نستعمل لملأ دلوين متماثلين سعة كل منهما (10L) حنفيّتين متماثلتين ، نفتح الأولى بتدويرها دورة واحدة والثانية بدورتين.

- ما ذا تلاحظ بالنسبة لمدة امتلاء الدلوين بالماء؟ وبما تفسر ذلك ؟

◀ لإشعال مصباحين متماثلين يحمل كل منهما العلامة (3V) نستعمل بطاريّتين الأولى تحمل العلامة (1,5V) والثانية (3V) ، نغلق القاطعتين ونقارن بين توهج المصابيح.

- ما ذا تلاحظ بالنسبة لمدة امتلاء الدلوين بالماء؟



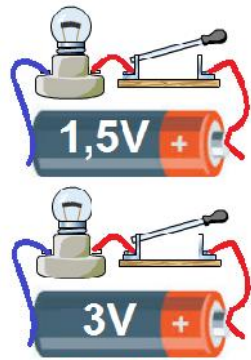
الشكل 1

الملاحظة: يتوهج المصباح في الحالة (2) بشدة أكبر من توهج المصباحين معا في الحالة (1).
التفسير: ضعف توهج المصباحين يرجع إلى أنّ شدة التيار الكهربائي في حالة مصباحين أقل من شدته في حالة مصباح واحد.



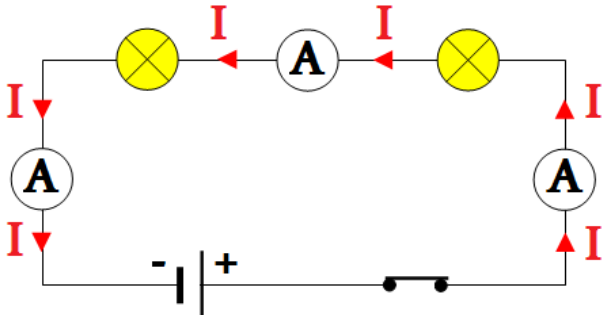
الشكل 2

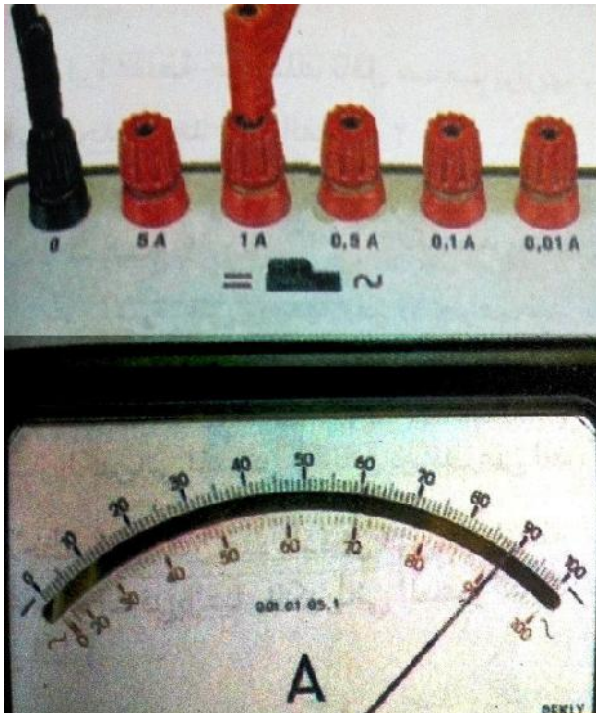
الملاحظة : يمتلئ الدلو (2) في زمن أقل.
التفسير: الماء يتدفق من الحنفية (2) بغزارة وشدة أكبر من التي يتدفق بها من الحنفية (1).



الشكل 3

الملاحظة : توهج المصباح الموصول بالبطارية (3V) أشد من توهج المصباح الموصول بالبطارية (1,5V).

	وبما تفسر ذلك ؟	التفسير: ضعف توهج المصباح الأول سببه شدة التيار المار فيه ضعيفة بالمقارنة مع الثانية.
	◀ بالمقارنة مع تدفق الماء من الحنفية يمكن القول : إن شدة التيار الكهربائي تعبر عن غزارة تدفق الدقائق (الإلكترونات) التي تتحرك في الناقل مكونة التيار الكهربائي ، فكلما كان عدد الدقائق التي تعبر مقطعا من الناقل في اتجاه معين كبيراً كلما كانت شدة التيار الذي تحدثه كبيرة. إرساء الموارد المعرفية : شدة التيار الكهربائي هي غزارة تدفق الدقائق (الإلكترونات) عبر ناقل في وحدة الزمن.	
د5	2 - وحدة شدة التيار الكهربائي: ◀ شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي يقدر بالأمبير (A): Ampère نسبة للعالم الفرنسي: André-Marie Ampère ◀ يستعمل لقياس الشدات الضعيفة وحدة الملي أمبير Milliampère(mA) بحيث: $1A=1000mA$ ◀ يستعمل لقياس شدة التيار الكهربائي جهاز خاص يدعى مقياس الأمبير ورمزه : ويوصل في الدارة على التسلسل مع العناصر التي يراد قياس شدة التيار المار فيها.	
د15	3 - قياس شدة التيار الكهربائي: 1 - تركيب دارة : ◀ ركب دارة كهربائية تحتوي على مصباحين متماثلين ، قاطعة ، بطارية وثلاثة مقاييس أمبير متماثلة مربوطة على التسلسل. الشكل 4	 الشكل 4
	2 - كيف يربط مقياس الأمبير: ◀ مقياس الأمبير جهاز يستعمل لقياس شدة التيار لذلك يربط على التسلسل مع العناصر التي يراد قياس شدة التيار المار فيها. وقبل غلق القاطعة نتأكد مما يلي : ● إبرة الجهاز على التدرج صفر (0) ، وإن لم تكن كذلك نعيدها إلى الصفر بواسطة زر خاص يدعى زر التصفير. ● زر اختيار نوع التيار واقع على التيار المستمر الذي رمزه (=). ● العيار المستعمل هو أكبر عيار في الجهاز (الجهاز الممثل في الصورة يحتوي على خمسة عيارات من (0,01A إلى 5A). ● احترام الأقطاب عند توصيل مقياس أمبير.	



3 - كيف نحدّد قيمة شدّة التيار؟

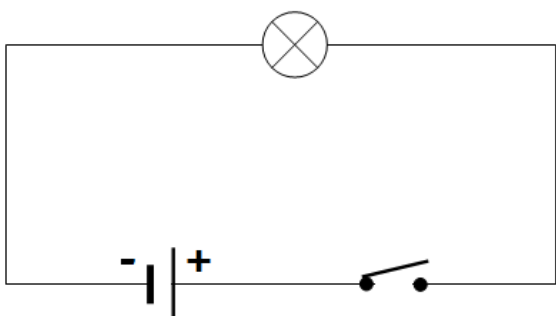
◀ نغلق القاطعة فنلاحظ أنّ مؤشرات مقاييس الأمبير تنحرف وتتوقف كلها عند نفس التدريجة 90. (نقرأ على السلم العلوي الأسود الذي يحتوي على مئة تدريجة الموافق للتيار المستمر). وللانتقال من التدريجات المقروءة إلى قيمة شدّة التيار المار ، نننّبه إلى العيار المستعمل وهو في الصورة يمثل العيار 1A ، والذي يعني أنّ تيارًا شدته 1A يحدث إنحراف الإبرة إلى التدريجة 100. ولمعرفة قيمة شدّة التيار المار نقول أنّ :

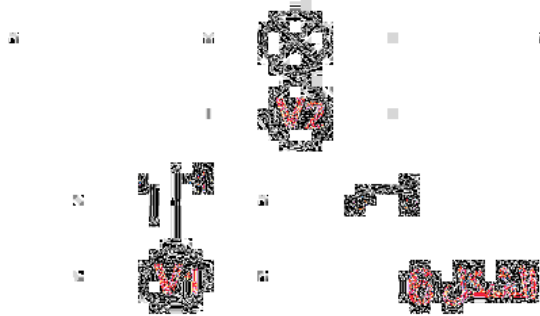
100 تدريجة من السلم يقابل 1A.

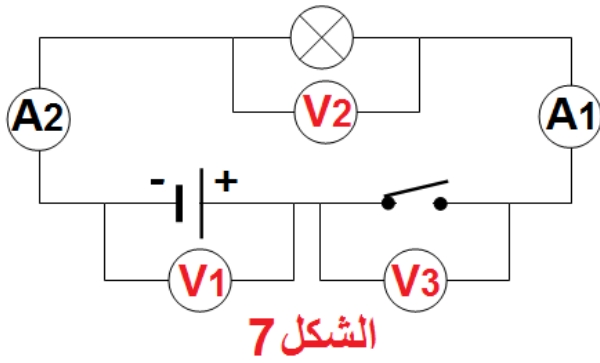
90 تدريجة من السلم تقابل xA.

ونجد أخيرًا $x = 0,9A$

$$x = \frac{90 \times 1}{100} \quad \text{ومنه}$$

	أي أنّ قيمة شدّة التيار تساوي جداء عدد التدريجات التي يشير إليها المؤشر × قيمة العيار مقسومًا على عدد تدريجات السلم.	
	● ماذا نلاحظ على مقاييس الأمبير في التجربة ؟ ● ماذا نستنتج ؟	الملاحظة : كلّ إبر مقاييس الأمبير تنحرف نفس الانحراف. الاستنتاج : نستنتج أنّ شدّة التيار المار هي نفسها في كلّ نقاط الدّارة عندما تكون العناصر موصولة على التسلسل.
	إرساء الموارد المعرفية : 2 - وحدة شدّة التيار الكهربائي: ◀ شدّة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي يرمز له بالرمز (I) ويقدر بالأمبير (A). ◀ يستعمل لقياس الشدّات الضعيفة وحدة الملي أمبير (mA) بحيث: $1A=1000mA$ ◀ يستعمل لقياس شدّة التيار الكهربائي جهاز خاص يدعى مقياس الأمبير ورمزه :  ويوصل في الدّارة على التسلسل مع العناصر التي يراد قياس شدّة التيار المار فيها. وقبل غلق القاطعة نتأكد مما يلي : ● إبرة الجهاز على التدريجة صفر (0) ، وإن لم تكن كذلك نعيدها إلى الصفر بواسطة زر خاص يدعى زر التصفير. ● زر اختيار نوع التيار واقع على التيار المستمر الذي رمزه (=). ● العيار المستعمل هو أكبر عيار في الجهاز. ● احترام الأقطاب عند توصيل مقياس أمبير. كيف نحدّد قيمة شدّة التيار؟ ◀ قيمة شدّة التيار تساوي جداء عدد التدريجات التي يشير إليها المؤشر × قيمة العيار مقسومًا على عدد تدريجات السلم.	
د5	 الشكل 5	ثانيًا : 1 - مفهوم التوتر الكهربائي: النشاط 1: مولّد ومصابيح ◀ ركب دائرة بمولّد (4,5V) ونستعمل عدّة مصابيح مختلفة تحمل البيانات الآتية : 3V ، 6V ، 9V. ◀ نغلق القاطعة في كلّ مرة ونلاحظ توهّج المصابيح

	ونقارن بينها. ● ماذا يحدث ؟ ● كيف نفسر هذا الاختلاف في التوهج ؟ الملاحظة : نلاحظ أنّ المصابيح الثلاثة لا تتوهج بنفس الشدة. فالأول (L_1) الذي يحمل الكتابة 3V يسطع بشدة ، أمّا الثاني (L_2) الذي يحمل الكتابة 9V فيتوهج بشكل ضعيف ، بينما الثالث (L_3) الذي يحمل الكتابة 6V فيتوهج بشكل عادي. التفسير : ● إنّ كل مولد يفرض توترًا كهربائيًا ويحافظ عليه. ● إنّ كل جهاز كهربائي (مصباح ، محرك ...) يصمّم ليشغل بصورة عادية تحت توتر كهربائي معيّن يسجل عليه. ● إذا كان التوتر المسجل على الجهاز يساوي أو قريب من توتر المولد فإنه يشتغل بكيفية عادية. ● إذا كان التوتر المسجل على الجهاز أصغر من توتر المولد فإنه يشتغل بكيفية ضعيفة. ● إذا كان التوتر المسجل على الجهاز أكبر من توتر المولد فإنه يشتغل بكيفية قويّة وقد يتلف.	
15د	2 - قياس التوتر الكهربائي: 1 - مقياس الفولط وتوصيله: ▲ لقياس التوتر الكهربائي سواء بين قطبي مولد أو بين مربطي (طرفي) جهاز كهربائي أو بصورة عامّة بين نقطتين من دائرة كهربائية يستعمل جهاز قياس خاص يدعى مقياس الفولط  ويوصل في الدّارة على التفرع مع الجهاز الذي يراد قياس التوتر بين مربطيه أو على التفرع بين النقطتين المراد قياس التوتر بينهما.	
	● يشير V_1 إلى التوتر بين قطبي المولد ويشير V_2 إلى التوتر بين طرفي المصباح. ● التوتر بين طرفي المصباح يساوي 0 في الدّارة المفتوحة. ملاحظة : تحسب قيم التوترات V_1 و V_2 بأخذ العيار والقراءة والسلم ، كما رأينا في مقياس الأمبير.	



الملاحظة :

- يشير مقياس الفولط V_1 الموصل بين طرفي المولد إلى قيمة تقريبية جدًا من القيمة المسجلة عليه ، ويشير V_2 إلى نفس القيمة التي يشير إليها V_1 بينما يشير V_3 (بين طرفي القاطعة) إلى القيمة صفر.
- يشير مقياس الأمبير A_1 إلى نفس الشدة التي يشير إليها A_2 .

الاستنتاج : في دائرة مغلقة بها مولد ، مصباح وقاطعة يكون :

2 - قياس توترات :

◀ نكوّن دائرة كهربائية (الشكل 7) ، ونستعمل عدّة مقاييس فولط لقياس التوتر بين قطبي المولد ، بين طرفي المصباح وبين طرفي القاطعة ، ونستعمل كذلك مقاييس أمبير A_1 و A_2 لقياس شدة التيار في الدّارة.

- ماذا تلاحظ على مقاييس الأمبير وعلى مقاييس الفولط عند غلق القاطعة ؟

- ماذا تستنتج ؟

	● التوتّر بين قطبي المولد مساو للتوتّر بين طرفي المصباح. ● التوتّر بين طرفي القاطعة معدوم. ● شدّة التيار هي نفسها في أية نقطة من الدّارة.	
	إرساء الموارد المعرفية : ثانيًا : 1 - مفهوم التوتّر الكهربائي: ◀ التوتّر الكهربائي هو فرق الجهد بين نقطتين في الدّارة الكهربائية ويرمز له بالرمز. ● إنّ كل مولد يفرض توتّرًا كهربائيًا ويحافظ عليه. ● إنّ كل جهاز كهربائي (مصباح ، محرك ...) يصمّم ليشغل بصورة عادية تحت توتّر كهربائي معيّن يسجل عليه. ● إذا كان التوتّر المسجل على الجهاز يساوي أو قريب من توتّر المولد فإنه يشغل بكيفية عادية. 1 - مقياس الفولط وتوصيله: ◀ لقياس التوتّر الكهربائي سواء بين قطبي مولد أو بين مربطي (طرفي) جهاز كهربائي أو بصورة عامّة بين نقطتين من دائرة كهربائية يستعمل جهاز قياس خاص يدعى مقياس الفولط  ويوصل في الدّارة على التفرع مع الجهاز الذي يراد قياس التوتّر بين مربطيه أو على التفرع بين النقطتين المراد قياس التوتّر بينهما. ملاحظة : تحسب قيم التوترات V_1 و V_2 بأخذ العيار والقراءة والسلم ، كما رأينا في مقياس الأمبير.	
5ـ	عمل منزلي: حوّل الوحدات الآتية : 1) $6,5\text{kV} = \dots \text{V}$ 2) $3\text{mV} = \dots \text{V}$ 3) $45\text{V} = \dots \text{mV}$ 4) $36000\text{V} = \dots \text{kV}$ 5) $1\text{kV} = \dots \text{mV}$ 6) $4400\text{mV} = \dots \text{V}$ الإجابة: تحويل الوحدات : 1) $6,5\text{kV} = 6500\text{V}$ 2) $3\text{mV} = 0,003\text{V}$ 3) $45\text{V} = 45000\text{mV}$ 4) $36000\text{V} = 36\text{kV}$ 5) $1\text{kV} = 1000000\text{mV}$ 6) $4400\text{mV} = 4,4\text{V}$	
	تمارين : التمارين : 1 ، 4 ، 5 و 10 الصفحة 86 من الكتاب المدرسي	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج. 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج. 3 - دليل الكتاب. 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثانية : شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي

أولا : 1 - مفهوم شدة التيار الكهربائي:

شدة التيار الكهربائي هي غزارة تدفق الدقائق (الإلكترونات) عبر ناقل في وحدة الزمن.

2 - وحدة شدة التيار الكهربائي:

◀ شدة التيار الكهربائي مقدار فيزيائي يرمز له بالرمز (I) ويقدر بالأمبير (A).

◀ يستعمل لقياس الشدّات الضعيفة وحدة الملي أمبير (mA) بحيث: $1A=1000mA$ ، كما يستعمل لقياس الشدّات الكبيرة وحدة الكيلو أمبير (kA) بحيث: $1kA=1000A$.

◀ يستعمل لقياس شدة التيار الكهربائي جهاز خاص يدعى مقياس الأمبير ورمزه :  ويوصل في الدّارة على التسلسل مع العناصر التي يراد قياس شدة التيار المار فيها.

وقبل غلق القاطعة نتأكد مما يلي :

● إبرة الجهاز على التدريجة صفر (0) ، وإن لم تكن كذلك نعيدها إلى الصفر بواسطة زر خاص يدعى زر التصفير.

● زر اختيار نوع التيار واقع على التيار المستمر الذي رمزه (=).

● العيار المستعمل هو أكبر عيار في الجهاز.

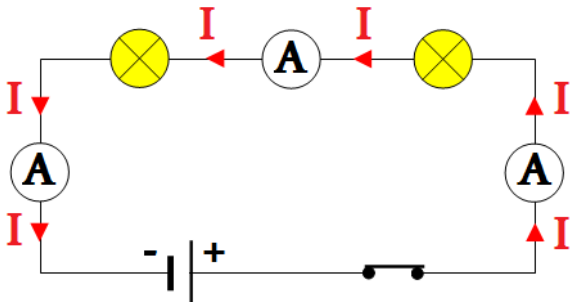
● احترام الأقطاب عند توصيل مقياس أمبير.

كيف نحدّد قيمة شدة التيار؟

$$\text{قيمة شدة التيار} = \frac{\text{عدد التدريجات التي يشير إليها المؤشر} \times \text{قيمة العيار}}{\text{عدد تدريجات السلم}}$$

3 - قياس شدة التيار الكهربائي:

◀ ركب دارة كهربائية كما في الشكل 1 باستعمال مولد (4,5V) ، قس شدة التيار



الشكل 1

القراءة	العيار	السلم	الشدة
90	1A	100	$I = \frac{90 \times 1A}{100} = 0,9A$

ثانيًا : 1 - مفهوم التوتّر الكهربائي:

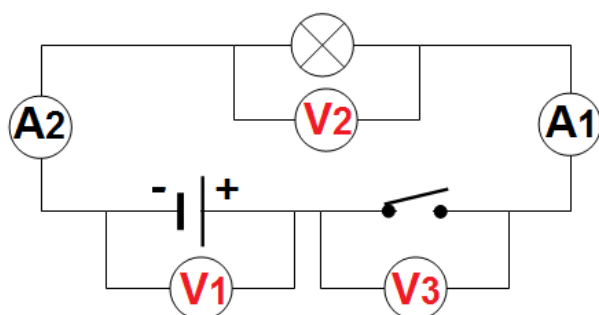
- التوتّر الكهربائي هو فرق الجهد بين نقطتين في الدّارة الكهربائية ويرمز له بالرمز (U).
- إنّ كل مولد يفرض توتّرًا كهربائيًا ويحافظ عليه.
- إنّ كل جهاز كهربائي (مصباح ، محرك ...) يصمّم ليشتغل بصورة عادية تحت توتّر كهربائي معيّن يسجل عليه.
- إذا كان التوتّر المسجل على الجهاز يساوي أو قريب من توتّر المولد فإنّه يشتغل بكيفية عادية.

1 - مقياس الفولط وتوصيله:

- لقياس التوتّر الكهربائي سواء بين قطبي مولد أو بين مربطي (طرفي) جهاز كهربائي أو بصورة عامّة بين نقطتين من دارة كهربائية يستعمل جهاز قياس خاص يدعى مقياس الفولط  ويوصل في الدّارة على التفرع مع الجهاز الذي يراد قياس التوتّر بين مربطيه أو على التفرع بين النقطتين المراد قياس التوتّر بينهما.
- ملاحظة :** تحسب قيم التوتّرات V_1 و V_2 بأخذ العيار والقراءة والسلم ، كما رأينا في مقياس الأمبير.

2 - قياس التوتّر الكهربائي:

- يستعمل لقياس التوتّرات الضعيفة وحدة الملي فولط (mV) بحيث: $1V=1000mV$ ، كما يستعمل لقياس التوتّرات الكبيرة وحدة الكيلو فولط (kV) بحيث: $1kV=1000V$.



الشكل 2

- ركب دارة كهربائية كما في الشكل 2 باستعمال مولد (4,5V) ، قس التوتّرات الكهربائية. ثمّ أعد العملية باستعمال مولد (9V).

القراءة	العيار	السلم	التوتّر
...	... V	...	$U = \frac{\dots \times \dots}{\dots} = \dots V$

- في دارة مغلقة بها مولد ، مصباح وقاطعة يكون :
- التوتّر بين قطبي المولد مساو للتوتّر بين طرفي المصباح.
- التوتّر بين طرفي القاطعة معدوم.
- شدة التيار هي نفسها في أية نقطة من الدّارة.

التركيب	المولد	التوتّر بين مربطي المصباح	شدة التيار المار	توهّج المصباح
1	4,5V	3V	0,9A	ضعيف
2	9V	3V	1,8A	قوي وقد يتلف
3	6V	3V	1,2A	عادي

- شدة توهّج المصباح تتعلق بكل من شدة التيار الكهربائي المار وبقيمة التوتّر الذي يفرضه عليه المولد.

تمارين :

التمارين : 1 ، 4 ، 5 ، 10 الصفحة 86 من الكتاب المدرسي

الحصة الرابعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثانية : شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي (تساوي وجمع الشدّات والتوتّرات)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.

2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.

3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

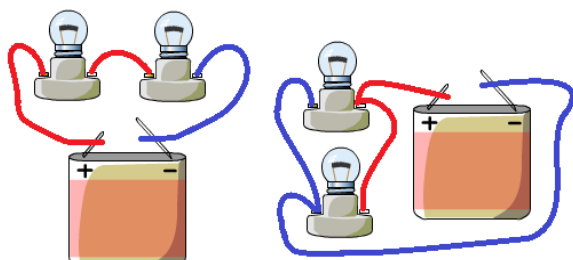
2 - التيار الكهربائي المستمر :

● قانون الشدّات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع.

● قانون التوتّرات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 3: يعرف قانوني الشدّات والتوتّرات في الدارة الكهربائية: ● يعبّر عن تساوي الشدّات في حالة الربط على التسلسل. ● يعبّر عن تساوي التوتّرات في حالة الربط على التسلسل. ● يعبّر عن انحفاظ الطاقة باستخدام قانوني الشدّات والتوتّرات في كلّ حالة. المعيار 4: يتحقّق تجريبيًا من قانوني الشدّات والتوتّرات: ● يحقّق بروتوكولا تجريبيًا (التركيب والقياس) للتأكد من قانوني الشدّات والتوتّرات في حالة الربط على التسلسل والتفرع. ● يستخدم جهاز "متعدّد القياسات" لتعيين كلا من شدة التيار والتوتّر.	● أعمال مخبرية تهدف إلى : ● قياس كلّ من شدة التيار والتوتّر الكهربائيين باستخدام جهاز (الأمبير-متر) و(الفولط-متر). ● قياس كلّ من شدة التيار والتوتّر الكهربائيين باستخدام جهاز متعدّد القياسات. ● التحقّق من قانوني الشدّات والتوتّرات.	● مجموعة مولدات تيار كهربائي مستمر. ● مجموعة مصابيح مختلفة الدلالة. ● قاطعة بسيطة. ● جهّاز (الأمبير-متر) و(الفولط-متر). ● جهاز متعدّد القياسات.	● صعوبة القراءة على جهّاز (الأمبير-متر) و(الفولط-متر). ● صعوبة استعمال جهاز متعدّد القياسات لقياس مقادير مختلفة (شدة التيار ، التوتّر). ● صعوبة التمييز بين طريقتي ربط جهّاز (الأمبير-متر) و(الفولط-متر).

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن																				
أُتذكّر		◀ استعملنا لقياس شدّة التيار مقياس أمبير له 4 عيارات ، ويحتوي على سلّمين ، وسجّلنا نتائج القياس في الجدول الآتي ، الذي يطلب ملؤه.	4د																				
		<table><tr><td>العيار(أمبير)</td><td>0,1A</td><td>0,5A</td><td>1A</td><td>5A</td></tr><tr><td>السلّم(تدرّيجة)</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td>50</td></tr><tr><td>القراءة(تدرّيجة)</td><td>50</td><td>100</td><td>80</td><td>40</td></tr><tr><td>قيمة شدّة التيار(أمبير)</td><td></td><td></td><td>0,8A</td><td></td></tr></table>		العيار(أمبير)	0,1A	0,5A	1A	5A	السلّم(تدرّيجة)	100	100		50	القراءة(تدرّيجة)	50	100	80	40	قيمة شدّة التيار(أمبير)			0,8A	
العيار(أمبير)	0,1A	0,5A	1A	5A																			
السلّم(تدرّيجة)	100	100		50																			
القراءة(تدرّيجة)	50	100	80	40																			
قيمة شدّة التيار(أمبير)			0,8A																				
	الإجابة : ◀ بتطبيق القاعدة : $\frac{\text{القيمة شدة التيار}}{\frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلّم}}} =$ <table><tr><td>العيار(أمبير)</td><td>0,1A</td><td>0,5A</td><td>1A</td><td>5A</td></tr><tr><td>السلّم(تدرّيجة)</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>50</td></tr><tr><td>القراءة(تدرّيجة)</td><td>50</td><td>100</td><td>80</td><td>40</td></tr><tr><td>قيمة شدّة التيار(أمبير)</td><td>0,05A</td><td>0,5A</td><td>0,8A</td><td>4A</td></tr></table>	العيار(أمبير)	0,1A	0,5A	1A	5A	السلّم(تدرّيجة)	100	100	100	50	القراءة(تدرّيجة)	50	100	80	40	قيمة شدّة التيار(أمبير)	0,05A	0,5A	0,8A	4A		
العيار(أمبير)	0,1A	0,5A	1A	5A																			
السلّم(تدرّيجة)	100	100	100	50																			
القراءة(تدرّيجة)	50	100	80	40																			
قيمة شدّة التيار(أمبير)	0,05A	0,5A	0,8A	4A																			
الوضعية الجزئية الثانية	يتمّ توصيل العناصر الكهربائية في الدّارات على التسلسل أو على التفرّع. • ما هي خصائص كلّ توصيل وأيها الأنسب وما هي مزاياه؟ • وهل الطاقة محفوظة ؟	• يقرؤون الوضعية. • يستخرجون الكلمات المفتاحية. • يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محلّ التساؤل. 																					

متعدد القياسات :

جهاز يُمكن من قياس شدة التيار والتوتر الكهربائيين ، ويستخدم بنفس كيفية استخدام مقياسي الأمبير والفولط مع احترام طريقة التوصيل.



تساوي وجمع الشدّات والتوترات:

النشاط 1: الربط على التسلسل:

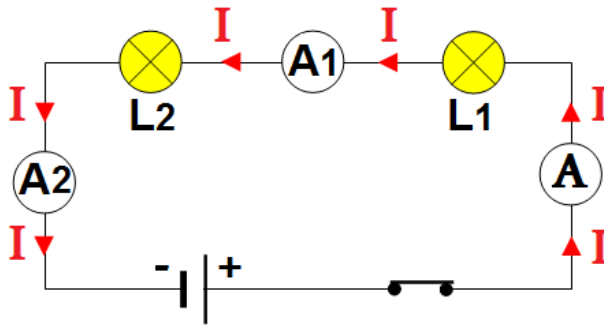
1 - قياس الشدّات :

نكوّن دائرة كهربائية من بطارية (12V) ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التسلسل وثلاثة مقاييس أمبير. الشكل 1 وسجّل النتائج في جدول.

● ما ذا تلاحظ عند غلق القاطعة على توهج المصباحين ، وعلى قيمة شدة التيار في الدّارة ؟

● ما هي العلاقة بين شدّات التيار ؟

د4



الشكل 1

د12

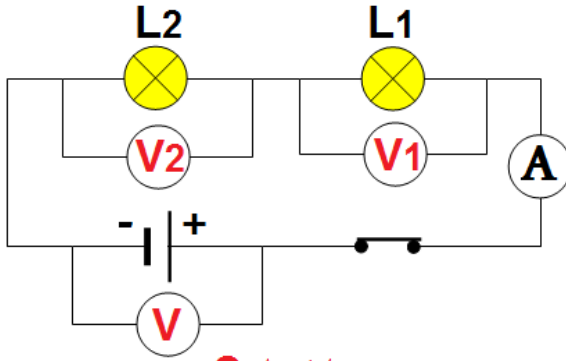
توهج المصباحين	الشدّة I_2	الشدّة I_1	الشدّة I
ضعيف	$I_2 = \dots A$	$I_1 = \dots A$	$I = \dots A$

الملاحظة: نلاحظ أنّ توهج المصباحين ضعيف وليس عاديًا ، كما نلاحظ أنّ مقاييس الأمبير تشير إلى نفس قيمة شدة التيار حوالي ($\dots A$).

الاستنتاج: في ربط مجموعة من العناصر على التسلسل يتحقّق ما يلي : شدة التيار (I) هي نفسها المارة في المولد وفي كلّ عناصر الدّارة.

$$I = I_1 = I_2$$

ونكتب :



الشكل 2

توهج المصابيح	التوتر U_2	التوتر U_1	التوتر U
ضعيف	$U_2 = \dots V$	$U_1 = \dots V$	$U = \dots V$

الملاحظة: نلاحظ أنّ التوتر بين طرفي كلّ مصباح أصغر من التوتر بين طرفي المولد ، ويساوي تقريباً ($\dots V$).

الاستنتاج: في ربط مجموعة من العناصر على التسلسل يتحقّق ما يلي : التوتر بين قطبي المولد (U) يساوي مجموع التوترات لمجموعة العناصر في الدّارة.
ونكتب :

$$U = U_1 + U_2$$

2 - قياس التوترات :

نضيف إلى الدّارة السابقة ثلاثة مقاييس فولت لقياس التوتر بين قطبي المولد ، وبين طرفي كل مصباح. الشكل 2 وسجّل النتائج في جدول.

● ما ذا تلاحظ عند غلق القاطعة على توهج المصابيح ، وعلى قيمة التوتر في الدّارة ؟

● ما هي العلاقة بين التوترات ؟

إرساء الموارد المعرفية:

● جهاز متعدّد القياسات جهاز يُمكن من قياس شدّة التيار والتوتر الكهربائيين ، ويستخدم بنفس كيفية استخدام مقياسي الأمبير والفولط مع احترام طريقة التوصيل.

● في ربط مجموعة من العناصر على التسلسل يتحقّق ما يلي : شدّة التيار (I) هي نفسها المارة في المولد وفي كلّ عناصر الدّارة.

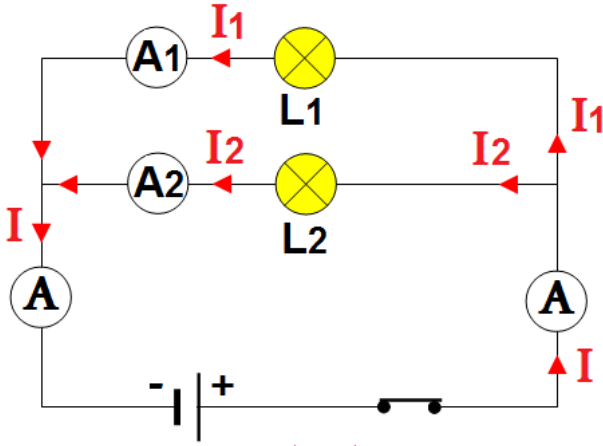
$$I = I_1 = I_2$$

ونكتب :

● في ربط مجموعة من العناصر على التسلسل يتحقّق ما يلي : التوتر بين قطبي المولد (U) يساوي مجموع التوترات لمجموعة العناصر في الدّارة.

$$U = U_1 + U_2$$

ونكتب :



الشكل 3

توهج المصابيح	الشدة I_2	الشدة I_1	الشدة I
عادي	$I_2 = \dots A$	$I_1 = \dots A$	$I = \dots A$

الملاحظة:

- نلاحظ أن توهج المصابيح عادي وبنفس الشدة.
- شدة التيار المار في المصباح L_1 هي $I_1 = \dots A$ أصغر من I .
- شدة التيار المار في المصباح L_2 هي $I_2 = \dots A$ أصغر من I .
- بينما يسجل المقياس A شدة مقدارها $I = \dots A$ ، وهي مجموع الشدتين ($I = I_1 + I_2$).

الاستنتاج:

في ربط مجموعة من العناصر على التفرع يتحقق ما يلي : ينقسم التيار الذي يمرّره المولد إلى قسمين ويتفرع بحيث تكون الشدة الكلية تساوي مجموع الشدتين في الفرعين.
ونكتب :

$$I = I_1 + I_2$$

النشاط 2: الربط على التفرع:

1 - قياس الشدّات :

نعيد تكوين الدّارة الكهربائيّة السابقة بتغيير طريقة توصيل المصابيح (على التفرع) ونستعمل ثلاثة مقياس أمبير (أو جهاز متعدّد القياسات).
الشكل 3 .

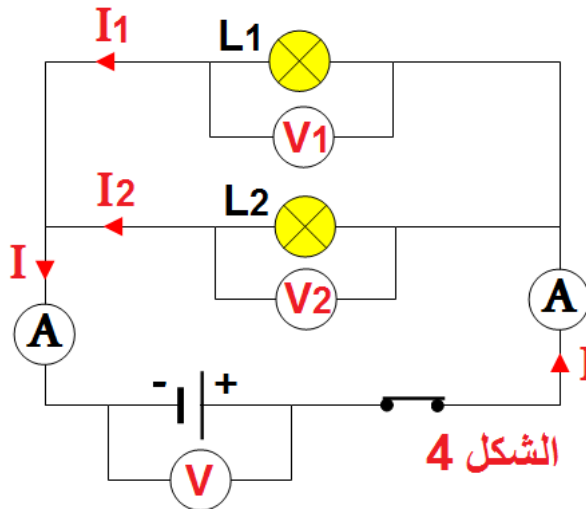
ونقيس الشدّة (I) التي يمررها المولّد بالمقياس A ، ونقيس الشدّة (I_1) المارة في المصباح L_1 بالمقياس A_1 .
والشدّة (I_2) المارة في المصباح L_2 بالمقياس A_2 .
ونسجّل النتائج في جدول.

● ماذا تلاحظ عند غلق

القاطعة على توهج

المصابيح ، وعلى قيمة شدّة التيار في الدّارة ؟

● ما هي العلاقة بين شدّات التيار ؟



التوتر U	التوتر U_1	التوتر U_2	توّهج المصباحين
$U = \dots V$	$U_1 = \dots V$	$U_2 = \dots V$	عادي

الملاحظة: نلاحظ أنّ التوتر (U_1) بين طرفي المصباح L_1 هو نفس التوتر (U_2) بين طرفي المصباح L_2 ويساوي التوتر بين طرفي المولد (U).

الاستنتاج: في ربط مجموعة من العناصر على التفرع يتحقّق ما يلي : يكون التوتر بين قطبي المولد (U) هو نفسه بين طرفي كل العناصر. ونكتب :

$$U = U_1 = U_2$$

2 - قياس التوترات :

نضيف إلى الدارة السابقة مقياس فولط (V) لقياس التوتر بين قطبي المولد ، ومقياس (V_1) لقياس التوتر بين طرفي المصباح L_1 . ومقياس (V_2) لقياس التوتر بين طرفي المصباح L_2 . الشكل 2 (أو باستعمال جهاز متعدّد القياسات) ، وسجّل النتائج في جدول.

● ما ذا تلاحظ عند غلق القاطعة على توّهج المصباحين ، وعلى قيمة التوتر في الدارة ؟

● ما هي العلاقة بين التوترات ؟

إرساء الموارد المعرفية:

● في ربط مجموعة من العناصر على التفرع يتحقّق ما يلي : ينقسم التيار الذي يمرّره المولد إلى قسمين ويتفرع بحيث تكون الشدّة الكلية تساوي مجموع الشدّتين في الفرعين.

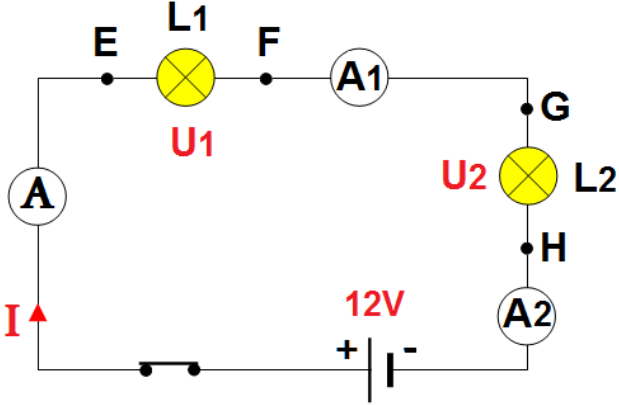
ونكتب :

$$I = I_1 + I_2$$

● في ربط مجموعة من العناصر على التفرع يتحقّق ما يلي : يكون التوتر بين قطبي المولد (U) هو نفسه بين طرفي كل العناصر.

ونكتب :

$$U = U_1 = U_2$$

4د		عمل منزلي: لاحظ الشكل جيداً ثم أجب عما يلي : 1 - ما هي الشدة التي يشير إليها A_1 إذا كانت الشدة I هي $0,45A$ ؟ 2 - ما هو التوتر بين طرفي L_1 أي بين النقطتين E و F علماً أن التوتر بين طرفي L_2 هو $8V$ ؟ علل. 3 - هل L_1 و L_2 متماثلان ؟ علل.
		الإجابة : 1 - شدة التيار التي يشير إليها A_1 هي $0,45A$ (نفس الشدة في A و A_1). 2 - التوتر الكلي يساوي $12V$ ، ولأن التوتر بين طرفي L_2 هو $8V$ ، فإن التوتر بين طرفي L_1 هو : $U=U_1+U_2$; $U_1=U-U_2$; $U_1=12V-8V$; $U_1=4V$ التعليل : لأن المصباحين L_1 و L_2 مربوطين على التسلسل في الدارة بين قطبي المولد (في الربط على التسلسل يكون التوتر بين قطبي المولد (U) يساوي مجموع التوترات لمجموعة العناصر في الدارة). 3 - المصباحان L_1 و L_2 غير متماثلين. التعليل : لأن التوتر بين طرفي كل منهما غير متساو.
		تمارين : التمارين : 7 الصفح 86 و 11 ، 12 الصفحة 87 و 17 الصفحة 88 من الكتاب المدرسي.

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثانية : شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي (تساوي وجمع الشدّات والتوتّرات)

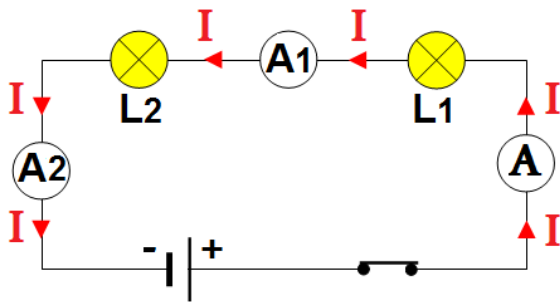
متعدّد القياسات :

جهاز يُمكن من قياس شدة التيار والتوتّر الكهربائيين ، ويستخدم بنفس كيفية استخدام مقياسي الأمبير والفولط مع احترام طريقة التوصيل.

تساوي وجمع الشدّات والتوتّرات:

النشاط 1: الربط على التسلسل:

1 - قياس الشدّات :



الشكل 1

نكوّن دائرة كهربائية من بطارية (12V) ومصباحين متماثلين (12V ; 21W) مربوطين على التسلسل وثلاثة مقاييس أمبير (أو متعدّد القياسات). الشكل 1 .

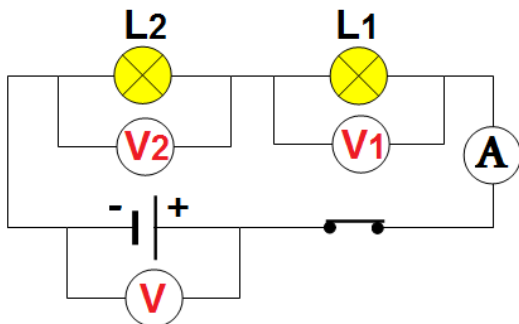
الشدّة I	الشدّة I ₁	الشدّة I ₂	توّهج المصباحين
I = ... A	I ₁ = ... A	I ₂ = ... A	ضعيف

الملاحظة: توّهج المصباحين ضعيف وليس عاديًا ، ومقاييس الأمبير تشير إلى نفس قيمة شدة التيار.

الاستنتاج: في الربط على التسلسل : شدة التيار (I) هي نفسها المارة في المولد وفي كلّ عناصر الدّارة. ونكتب :

$$I = I_1 = I_2$$

2 - قياس التوتّرات :



الشكل 2

نضيف إلى الدّارة السابقة ثلاثة مقاييس فولط (أو متعدّد القياسات). لقياس التوتّر بين قطبي المولد ، وبين طرفي كلّ مصباح. الشكل 2 وسجّل النتائج في جدول.

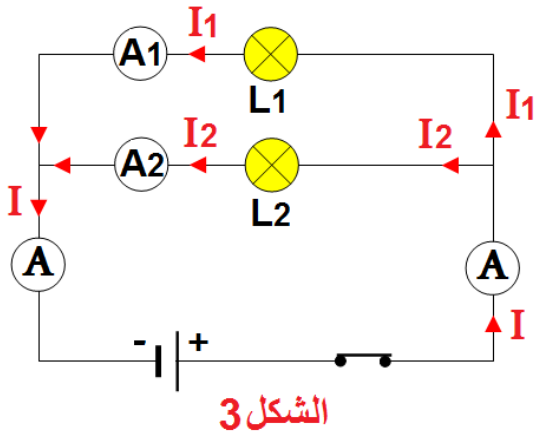
التوتّر U	التوتّر U ₁	التوتّر U ₂	توّهج المصباحين
U = ... V	U ₁ = ... V	U ₂ = ... V	ضعيف

الملاحظة: التوتّر بين طرفي كلّ مصباح أصغر من التوتّر بين طرفي المولد.

الاستنتاج: في الربط على التسلسل : التوتّر بين قطبي المولد (U) يساوي مجموع التوتّرات لمجموعة العناصر في الدّارة. ونكتب :

$$U = U_1 + U_2$$

1 - قياس الشدّات :



نربط المصباحين على التفرع الشكل 3 ونسجل النتائج :

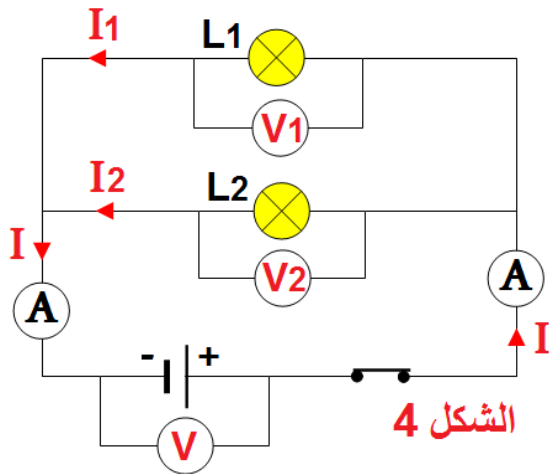
الشدّة I	الشدّة I ₁	الشدّة I ₂	توّهج المصباحين
I = ... A	I ₁ = ... A	I ₂ = ... A	عادي

الملاحظة:

- نلاحظ أنّ توّهج المصباحين عادي وبنفس الشدّة.
- شدّة التيار المار في المصباح L₁ هي I₁ أصغر من I.
- وكذلك I₂ المارة في المصباح L₂ أصغر من I.
- بينما يسجل المقياس A شدّة تساوي مجموع الشدّتين (I = I₁ + I₂).

الاستنتاج: في الربط على التفرع : ينقسم التيار الذي يمرّره المولّد إلى قسمين ويتفرع بحيث تكون الشدّة الكلية تساوي مجموع الشدّتين في الفرعين. ونكتب : $I = I_1 + I_2$

2 - قياس التوتّرات :



نستعمل مقياس الفولط أو متعدّد القياسات ونسجل النتائج :

التوتّر U	التوتّر U ₁	التوتّر U ₂	توّهج المصباحين
U = ... V	U ₁ = ... V	U ₂ = ... V	عادي

الملاحظة: نلاحظ أنّ التوتّر (U₁) بين طرفي المصباح L₁ هو نفس التوتّر (U₂) بين طرفي المصباح L₂ ويساوي التوتّر بين طرفي المولّد (U).

الاستنتاج: في الربط على التفرع : يكون التوتّر بين قطبي المولّد (U) هو نفسه بين طرفي كل العناصر.

ونكتب : $U = U_1 = U_2$

تمارين :

التمارين : 7 الصفح 86 و 11 ، 12 الصفحة 87 و 17 الصفحة 88 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائي المستمر

الوحدتان التعليميتان الأولى والثانية : نموذج التيار الكهربائي المستمر - شدة التيار الكهربائي والتوتّر الكهربائي (تساوي وجمع الشدّات والتوتّرات)

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

1 - نموذج التيار الكهربائي :

- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي : حركة دقائق كهربائية في دارة مغلقة (عدم تراكم الدقائق الكهربائية).
- مفهوم التيار الكهربائي المستمر. ● جهة التيار الكهربائي : الجهة الاصطلاحية.

2 - التيار الكهربائي المستمر :

- أولاً :** ● مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر. ● قياس شدة التيار الكهربائي (الأمبير-متر).
- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير (A). ● مفهوم التوتّر الكهربائي المستمر بين نقطتين من دارة كهربائية (بين طرفي عنصر من دارة كهربائية). ● قياس قيمة التوتّر الكهربائي (الفولط-متر). ● وحدة قياس التوتّر الكهربائي: الفولط (V).
- ثانيًا :** ● قانون الشدّات في الدّارة على التسلسل وعلى التفرّع.
- قانون التوتّرات في الدّارة على التسلسل وعلى التفرّع.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقًا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديًا أو جماعيًا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح ويفسر مفهوم التيار الكهربائي مقارنة بنموذجي الماء والقطار. ♦ يوظف موارده المعرفية لتحديد جهة حركة الدقائق المادية وكذا الجهة الاصطلاحية للتيار المستمر. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية من خلال قياس كل من الشدات والتوترات الكهربائية، والملائمة بين الجهاز وتوتر المولد المناسب لتشغيله. ♦ يتحكم في تركيب دائرة كهربائية وفق خصائص التيار الكهربائي المغذي لعناصرها. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا مختلف طرق الربط (التسلسل والتفرع) ومميزات كل طريقة حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	● تشغيل دائرة كهربائية بسيطة والتوصل إلى إدراج النموذج الدوراني للتيار الكهربائي (نموذج حركة العربات في سكة مغلقة أو تركيبة دورة الماء). ● تحقيق دائرة كهربائية تحتوي على مولد وعنصر كهربائي (مثل صمام كهروضوئي أو محرك أو إبرة مغناطيسية) يسمح بالتأكد من جهة التيار الكهربائي. ■ تشغيل دارات كهربائية بسيطة (مجموعة مولدات مع مجموعة مصابيح) لإبراز ما يلي : ● أن التيار الكهربائي المار في جزء من دائرة يتميز بشدة. ● أن الاختلاف (عدم التماثل) في الحالة الكهربائية بين نقطتين من دائرة كهربائية يعبر عن التوتر الكهربائي بين هاتين النقطتين. ■ أعمال مخبرية تهدف إلى : ● قياس كل من شدة التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي باستخدام جهاز (الأمبير-متر) و(الفولط-متر). ● أعمال مخبرية تهدف إلى : ● قياس كل من شدة التيار والتوتر الكهربائيين باستخدام جهاز (الأمبير-متر) و(الفولط-متر). ● قياس كل من شدة التيار والتوتر الكهربائيين باستخدام جهاز متعدد القياسات. ● التحقق من قانوني الشدات والتوترات.	♦ يفهم التعليمية. ♦ يدرك مفهوم التيار الكهربائي المستمر بمقارنته بكل من نموذجي الماء والقطار. ♦ يتعرف على جهة حركة الدقائق المادية في دائرة والجهة الاصطلاحية للتيار. ♦ يستخدم العناصر التجريبية وفق القواعد الأمنية الملائمة. ♦ يتحكم في التعامل مع رتبة مقدار بعض الشدات وبعض التوترات. ♦ يتحكم في التعامل مع اختيار المولد المناسب لتشغيل جهاز ما. ♦ يتعرف على طرق ربط العناصر الكهربائية داخل دائرة وخصائص كل طريقة. ♦ يتعرف على قوانين الربط في دائرة وقياس كل من شدة التيار والتوتر الكهربائيين. ♦ يتحكم في قياس ككل من الشدة والتوتر الكهربائيين. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بالدراة الكهربائية (جهة التيار، طرق الربط) ومميزاتها.	● يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي. ● يماثل بين التيار المائي والتيار الكهربائي. ● يوظف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دائرة كهربائية. ● يعبر عن تساوي الشدات في حالة الربط على التسلسل. ● يعبر عن تساوي التوترات في حالة الربط على التسلسل. ● يعبر عن انحفاظ الطاقة باستخدام قانوني الشدات والتوترات في كل حالة. ● يتحكم في تطبيق التوتر في دائرة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح). ● يتحكم في تغيير شدة التيار الكهربائي. ● يعرف رتبة بعض المقادير المميزة للدائرة الكهربائية. ● يستخدم جهاز (الأمبير-متر). في تعيين شدة التيار الكهربائي وتعيين جهة التيار في الدائرة. ● يستخدم جهاز (الفولط-متر). في قياس التوتر بين طرفي جزء من دائرة كهربائية. ● يقيس التوتر الكهربائي بين طرفي المولد في الدائرة المفتوحة والمغلقة. ● يستخدم جهاز "متعدد القياسات" لتعيين كلا من شدة التيار والتوتر. ● يعبر عن تساوي الشدات في حالة الربط على التسلسل. ● يعبر عن تساوي التوترات في حالة الربط على التسلسل. ● يعبر عن انحفاظ الطاقة باستخدام قانوني الشدات والتوترات في كل حالة. ● يحقق بروتوكولا تجريبيا (التركيب والقياس) للتأكد من قانوني الشدات والتوترات في حالة الربط على التسلسل والتفرع. ● يستخدم جهاز "متعدد القياسات" لتعيين كلا من شدة التيار والتوتر.

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترماً شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

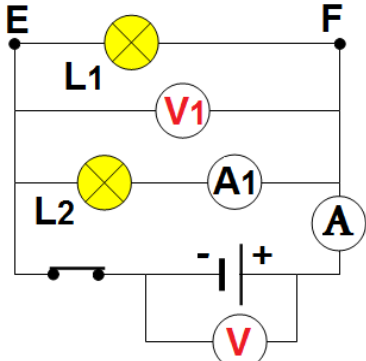
الموارد المعرفية :

2 - التيار الكهربائي المستمر :

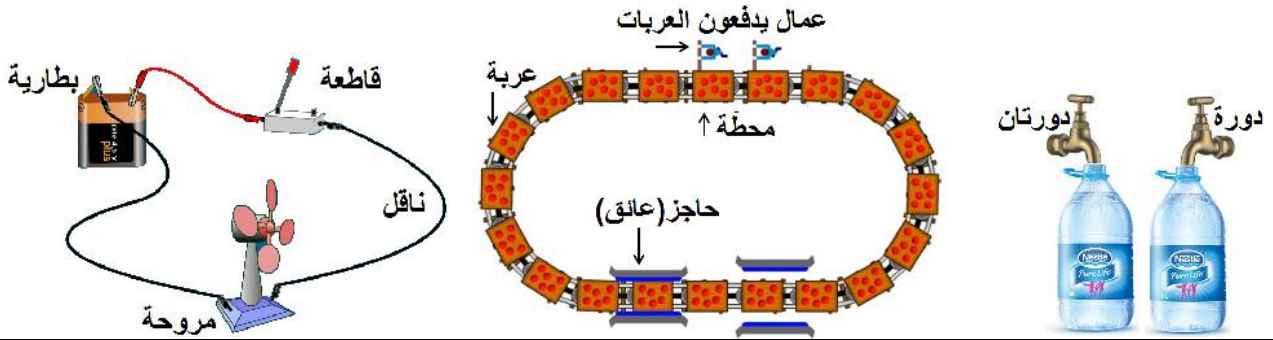
- مفهوم المقاومة الكهربائية.
- قانون أوم للناقل الأومي: $U=R.I$.
- قياس مقاومة الناقل الأومي.
- وحدة القياس: الأوم (Ω).
- تأثير مقاومة الدارة على شدّة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل).
- العلاقة: $I=\epsilon/R_t$.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعرف المقادير المميّزة للدائرة الكهربائية: ● يتحكّم في تطبيق التوتّر في دارة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح). ● يتحكّم في تغيير شدة التيار الكهربائي. ● يعرف رتبة بعض المقادير المميّزة للدائرة الكهربائية. المعيار 2: يقيس مقاومة عنصر كهربائي مقاوم: ● يقيس مقاومة عنصر مقاوم بطريقة مباشرة بجهاز (الأوم-متر) وباستخدام "شفرات الألوان". ● يوظف قانون أوم في تعيين المقاومة. ● يوظف قانون أوم في حساب كل من مقاومة العنصر المقاوم أو التوتّر بين طرفيه أو شدة التيار الذي يجتازه. المعيار 3: يحترم قواعد الأمن الكهربائي: ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدّارات. ● يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدّارات الكهربائية.	■ البحث عن العلاقة بين التوتّر الكهربائي المطبق بين طرفي ناقل كهربائي وشدة التيار الذي يجتازه من أجل الوصول إلى : ● المقاومة كخاصيّة لناقل كهربائي. ● قانون "أوم" في حالة ناقل أومي. ■ التدرّب على قياس "مقاومة ناقل" بطريقة مباشرة (شفرات الألوان - الأوم متر) أو غير مباشرة (قانون أوم).	● بطاريتان مسطحتان متماثلتان (4,5V) ، ثلاثة مصابيح متماثلة ، مقاييس أمبير ، مقاييس فولط أو (أجهزة متعدّد القياس) ، نواقل كهربائية. ● ثلاثة نواقل أوميّة ذات ألوان وقيم مختلفة ومعلومة ، مصباح توهّج (4V ; 0,7A) ، قاطعة ، أسلاك توصيل. ● قاطعة ، مقاومات مختلفة القيمة ، مقياس أوم متر (أو جهاز متعدّد القياسات) ، أسلاك مختلفة الأقطار.	● صعوبة القراءة على جهازي (الأمبير-متر) و(الفولط-متر). ● صعوبة استعمال جهاز متعدّد القياسات لقياس مقادير مختلفة (شدة التيار ، التوتّر). ● صعوبة التمييز بين طريقتي ربط جهازي (الأمبير-متر) و(الفولط-متر).

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أتذكر	◀ لاحظ الشكل المقابل : L_1 و L_2 مصباحان متماثلان ، المولد ينتج تياراً مقداره $0,8A$ ، بين قطبيه توتر قيمته $12V$. 1 - ما هي شدة التيار المار في كل من L_1 ، L_2 ؟ 2 - ما هي قيمة الشدة التي يقيسها A_1 وقيمة التوتر الذي يقيسه V_1 ؟		
	3 - إذا أصيب L_2 بعطب ، هل يواصل L_1 توهجه ؟		
5د	الإجابة : 1 - المصباحان L_1 و L_2 مربوطان على التفرع ولكونهما متماثلين ، فإن شدة التيار تنقسم بينهما بالتساوي ، وعليه شدة التيار المار في L_1 هي: $I_1 = \frac{I}{2} ; \quad I_1 = \frac{0,8}{2} ; \quad \boxed{I_1 = 0,4A}$ شدة التيار المار في L_2 هي: شدة التيار الكلية – شدة التيار المار في L_1 $I = I_1 + I_2 ; \quad I_2 = I - I_1 ; \quad I_2 = 0,8 - 0,4 ; \quad \boxed{I_2 = 0,4A}$ 2 - مقياس الأمبير A_1 يقيس الشدة المارة في المصباح L_2 فقط ، فهو يشير إلى $0,4A$. ومقياس الفولط V_1 يقيس التوتر بين طرفي المصباح L_1 وبين طرفي المصباح L_2 وبين طرفي المولد أيضاً ، فهو يشير إلى $12V$. 3 - نعم يواصل المصباح L_1 توهجه لأن المصباحين مربوطان على التفرع وتلف أحدهما لا يمنع مرور التيار الكهربائي في المصباح الثاني.		
الوضعية الجزئية الثانية	في نموذج التيار الكهربائي هناك حواجز غير قابلة للعبور مثل مصباح فتيله تالف ، قاطعة مفتوحة ، الماء المقطر (وعاء التحليل الكهربائي) ، مسطرة بلاستيك موضوعة داخل دارة كهربائية... ● فماذا يحدث عند ما يكون الحاجز قابلاً للعبور؟	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	

● وماذا يحدث عند زيادة
العوائق؟



1- مفهوم المقاومة الكهربائية:

النشاط 1: بطارية واحدة
وتوهج مختلف؟

الوسائل المستعملة :

بطاريتان مسطحتان
متماثلتان (4,5V) ، ثلاثة
مصباح متماثلة ، مقياسي
أمبير ، نواقل كهربائية.

◀ نكوّن دارتين

كهربائيتين باستعمال

بطاريتين مسطحتين

متماثلتين (4,5V).

الدّارة الأولى (أ) : تحتوي

على مصباحين متماثلين

ومقياس أمبير وقاطعة.

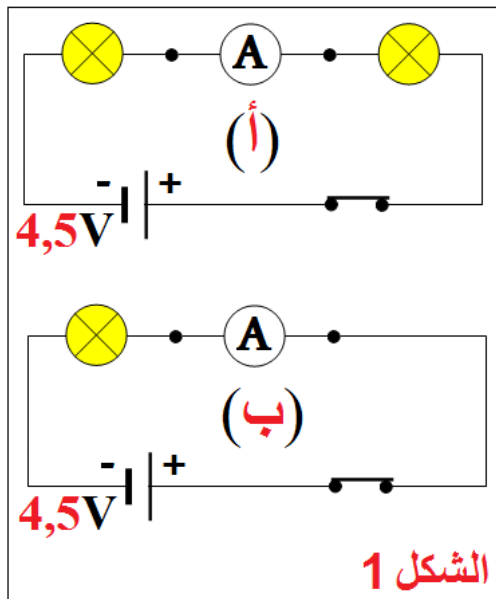
الدّارة الثانية (ب) :

تحتوي على مصباح واحد

يمثل المصباحين المركّبين

في الدّارة (أ) ومقياس

أمبير وقاطعة.



الشكل 1

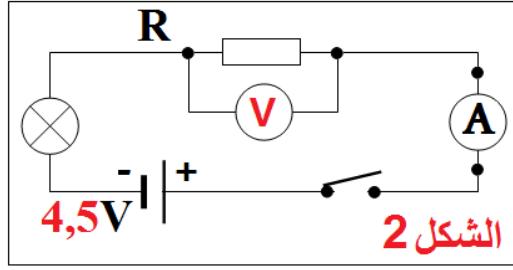
الملاحظة:

الدّارة الأولى (أ) : نلاحظ توهجًا ضعيفًا للمصباحين ،
كما نلاحظ قيمة صغيرة لشدة التيار على مقياس
الأمبير.

الدّارة الثانية (ب) : نلاحظ توهجًا شديدًا للمصباح ،

● ماذا تلاحظ عند غلق
القاطعة في الدّارتين ؟

	ونلاحظ قيمة أكبر لشدة التيار على مقياس الأمبير. التفسير: إن وجود مصباحين على التسلسل في الدارة يعيق مرور التيار الكهربائي فيها (لهذا ينقص التوهج) ، ونفسر ذلك بالقول : إن التيار الكهربائي يتلقى مقاومة تزداد كلما زاد عدد العناصر الموجودة في الدارة على التسلسل ، وأن لكل ناقل مقاومة خاصة به تضاف إلى مقاومات باقي العناصر. ◀ تتعلق مقاومة سلك اسطواني ناقل بكل من : • طوله : تزداد بزيادة طول السلك (تناسب طردي). • مساحة مقطعه : تنقص بزيادة مساحة مقطعه (تناسب عكسي). • مادته : مقاومة سلك ناقل تتعلق بمادته.	• كيف نفسر ما حدث ؟ • بماذا تتعلق المقاومة ؟
	إرساء الموارد المعرفية : • مفهوم المقاومة الكهربائية: هي العرقلة التي تبديها العناصر الكهربائية اتجاه مرور التيار الكهربائي في دارة كهربائية.	
10د	2 - وحدة قياس المقاومة الكهربائية: • يرمز للمقاومة بالرمز: (R) أول حرف من كلمة Résistance. و تمثل في المخططات الكهربائية بالرمز :  أو  • • تقدر المقاومة بوحدة الأوم (Ohm) ، ورمزها : Ω. • تقدر المقاومة الكبيرة بإحدى مضاعفات الأوم ، أهمها الكيلو أوم ($k\Omega$). بحيث : $1k\Omega = 1000\Omega$ ووحدة ميغا أوم ($M\Omega$) ، بحيث : $1M\Omega = 1000000\Omega$	
15د	3 - قياس المقاومة الكهربائية: النشاط 2 - القياس غير المباشر: الوسائل المستعملة : ثلاثة نواقل أوميّة ذات ألوان وقيم مختلفة ومعلومة ، بطارية (4,5V) ، مصباح توهج (4V ; 0,7A) ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، مقاييس أمبير مقاييس فولط أو (أجهزة متعدّد القياس).	



◀ ركب دائرة كهربائية
بربط عناصرها على
التسلسل وغير في كل مرة
الناقل الأومي ذي مقاومة
كهربائية معلومة ثم لاحظ
شدة توهج المصباح بعد
غلق القاطعة.

◀ قس في كل مرة شدة التيار المار في الناقل الأومي والتوتر الكهربائي بين طرفيه ، ثم سجلهما في جدول.

عملية القياس	توهج المصباح (L)	شدة التيار I(A)	المقاومة R(Ω)	التوتر بين طرفي المقاومة U(V)
1			11	
2			22	
3			33	

● ماذا نلاحظ ؟

◀ قم بحساب في كل مرة
جداء مقاومة الناقل الأومي
في شدة التيار المار به
($R \times I$).

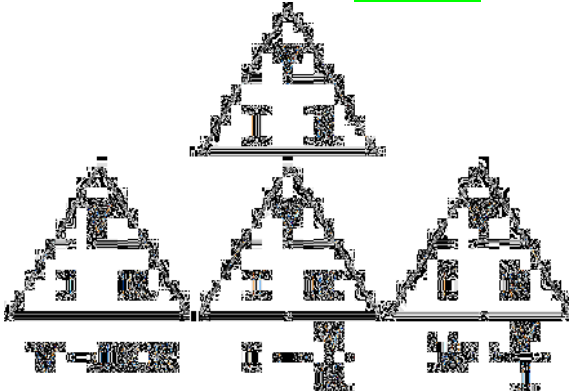
● ماذا نلاحظ ؟

● أكتب العلاقة التي تربط
هذه المقادير الثلاثة.

الملاحظة :
● شدة توهج المصباح تضعف بزيادة قيمة مقاومة
الناقل الأومي المربوط معه على التسلسل.
● شدة التيار الكهربائي تتناقص بزيادة قيمة مقاومة
الناقل الأومي.

الملاحظة : جداء مقاومة الناقل الأومي في شدة التيار
المار به ($R \times I$) عبارة عن التوتر الكهربائي (U) بين
طرفي الناقل الأومي.

الاستنتاج : التوتر بين طرفي ناقل أومي هو جداء
مقاومته في شدة التيار المار به.
ونكتب: $U = R \times I$



إرساء الموارد المعرفية :

- تقاس مقاومة ناقل أومي موجود داخل دائرة كهربائية بطريقة غير مباشرة بواسطة مقياسي الأمبير والفولط أو بجهاز متعدد القياسات.
 - التوتّر بين طرفي ناقل أومي هو جداء مقاومته في شدّة التيار المار به.
- ونكتب: $U=R \times I$**

25د

النشاط 3 - القياس

المباشر:

أولا : قراءة قيمة مقاومة :

الوسائل المستعملة : ثلاثة

نواقل أوميّة ذات ألوان وقيم مختلفة ومعلومة.

◀ خذ النواقل الأومية

ذات الألوان التي

استخدمتها في النشاط

السابق وبلاستعانة بجدول

الألوان حدّد قيمة كل منها.

● **الحلقتين (1) و (2) :**

تشير إلى الرقمين الأولين من قيمة المقاومة.

● **الحلقة (3) :** تشير إلى

عدد الأصفار التي نضيفها

إلى الرقمين الأولين.

مثال 1: **$R =$**

$0500\Omega \pm 1\%$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R = \frac{0500 \times 1}{100}$$

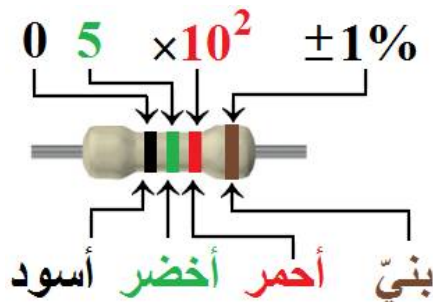
$$0500 \pm$$

ومنه: **$R = 0500\Omega \pm 5$**

أي أنّ قيمة المقاومة

محصورة بين القيمتين:

$$R[495 ; 505]\Omega$$





اللون	الأول الخانة الأولى	الثاني الخانة الثانية	الثالث الخانة الثالثة	الرابع عامل الضرب	الخامس نسبة الخطأ
الأسود	0	0	0	10^0	
البنّي	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
الأحمر	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
البرتقالي	3	3	3	10^3	
الأصفر	4	4	4	10^4	
الأخضر	5	5	5	10^5	$\pm 0,5\%$
الأزرق	6	6	6	10^6	$\pm 0,25\%$
البنفسجي	7	7	7	10^7	$\pm 0,10\%$
الرمادي	8	8	8	10^8	$\pm 0,05\%$
الأبيض	9	9	9	10^9	
الذهبي				10^{-1}	$\pm 5\%$
الفضي				10^{-2}	$\pm 10\%$



إعداد الأستاذ : محمد جميع

النشاط 4 - القياس المباشر:

ثانياً : قياس قيمة مقاومة بجهاز الأوم متر :

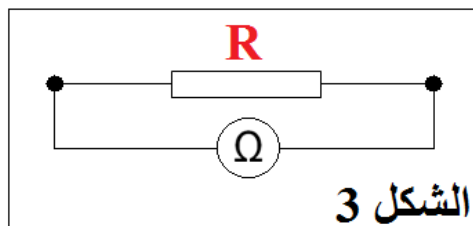
◀ تقاس مقاومة ناقل أومي خارج دائرة كهربائية قياساً مباشراً.
 ▶ يستعمل لقياس مقاومة كهربائية جهاز خاص يدعى مقياس الأوم متر ورمزه : Ω ويوصل بين طرفي المقاومة المراد قياسها خارج دائرة كهربائية.

د25

◀ لحساب قيمة مقاومة كهربائية نطبق العلاقة التالية :
 قيمة المقاومة تساوي جداء عدد التدريجات التي يشير إليها المؤشر $\times$ قيمة العيار.
 أي: **المقاومة = القراءة $\times$ العيار**

الوسائل المستعملة : قاطعة ، ثلاث مقاومات مختلفة القيمة (السابقة) ، أسلاك ناقلة للتيار الكهربائي ، أوم متر ، أسلاك مختلفة الأقطار.

◀ استعمل جهاز الأوم متر (أو متعدد القياسات) لقياس المقاومات الثلاث السابقة (ذات الألوان) بربط كل منها خارج الدارة بين طرفي الجهاز (الشكل 3).



الشكل 3

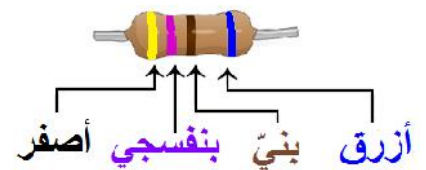
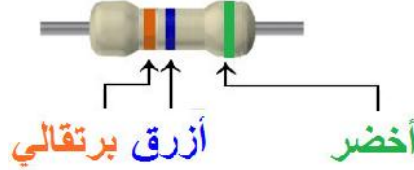
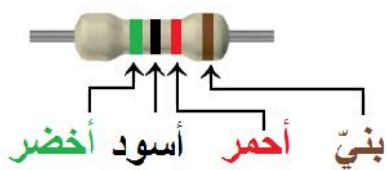
ملاحظة: العدد 1 الذي يشير إليه الأوم متر يعني معامل القياس.

- تعرف على قيمة المقاومات السابقة بطريقة الألوان.
- قس قيمة كل مقاومة بالأوم متر باستعمال جميع العيارات وسجل القيمة الموافقة للمعيار المناسب في الجدول التالي.

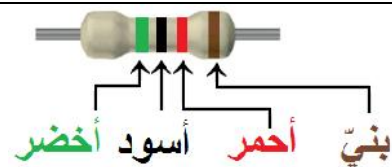
العيار	قيمة R المقاسة بالأوم متر	قيمة R المحسوبة بطريقة الألوان
200		
2k		
20k		
200k		
2M		
20M		
2000M		

عمل منزلي:

أحسب قيمة المقاومات التالية باستعمال جدول شيفرات الألوان :



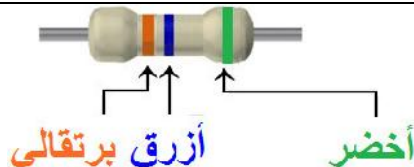
الإجابة:



$$R = 50 \times 10^2 \Omega \pm 1\%$$

$$R = 5000 \Omega \pm 1\%$$

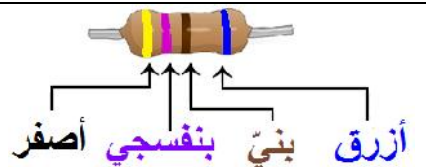
$$R = 5k\Omega \pm 1\%$$



$$R = 3 \times 10^6 \Omega \pm 0,5\%$$

$$R = 3000000 \Omega \pm 0,5\%$$

$$R = 3M\Omega \pm 0,5\%$$



$$R = 47 \times 10^1 \Omega \pm 0,25\%$$

$$R = 470 \Omega \pm 0,25\%$$

تمارين :

التمارين : 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 الصفحة 86 و 13 ، 14 ، 15 ، 16 الصفحة 87

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج. 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج. 3 - دليل الكتاب. 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا. 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

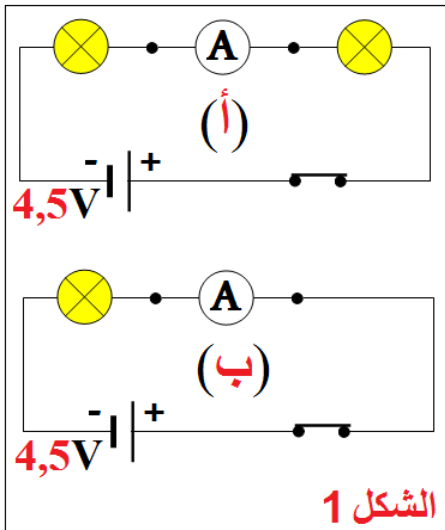
الوحدة التعليمية الثانية : المقاومة الكهربائية - قياس المقاومة

1- مفهوم المقاومة الكهربائية:

النشاط 1: بطارية واحدة وتوهج مختلف؟

◀ نكوّن دارتين الشكل 1.

الملاحظة:



الشكل 1

التركيبية	التوهج	شدة التيار
أ		A
ب		A

التفسير:

● ضعف توهج المصباحين سببه نقصان شدة التيار المار في الدارة.

● نقصان شدة التيار في الدارة سببه إضافة مصباح آخر للدارة.

الاستنتاج: ● كلما زاد عدد عناصر دارة كهربائية قلت شدة التيار المارة فيها، وتسمى الظاهرة بالمقاومة الكهربائية.

◀ هي العرقلة التي تبديها العناصر الكهربائية اتجاه مرور التيار الكهربائي في دارة كهربائية.

2 - وحدة قياس المقاومة الكهربائية:

● يرمز للمقاومة بالرمز: (R) و $\square$ أو $\text{---}\text{---}\text{---}$

● تقدر المقاومة بوحدة الأوم ورمزها: Ω .

● تقدر المقاومة الكبيرة بإحدى مضاعفات الأوم ، أهمها الكيلو أوم ($k\Omega$).

بحيث : $1k\Omega = 1000\Omega$ ووحدة ميغا أوم ($M\Omega$) ، بحيث : $1M\Omega = 1000000\Omega$

◀ تتعلق مقاومة سلك اسطواني ناقل بكل من :

● طوله : تزداد بزيادة طول السلك (تناسب طردي).

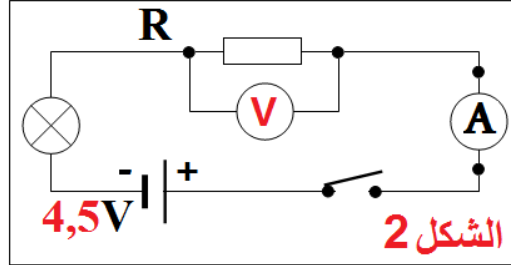
● مساحة مقطعه : تنقص بزيادة مساحة مقطعه (تناسب عكسي).

● مادته : مقاومة سلك ناقل تتعلق بمادته.

3 - قياس المقاومة الكهربائية:

النشاط 2 - القياس غير المباشر:

◀ ركب دائرة كهربائية بربط عناصرها على التسلسل وغير في كل مرة الناقل الأومي ذي مقاومة كهربائية معلومة ثم لاحظ شدة توهج المصباح بعد غلق القاطعة.

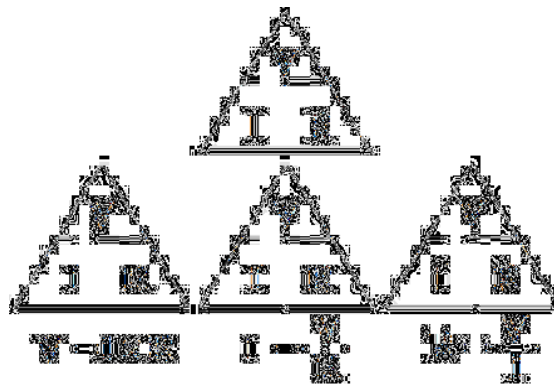


◀ قس في كل مرة شدة التيار المار في الناقل الأومي والتوتر الكهربائي بين طرفيه ، ثم سجّلها في جدول.

عملية القياس	توهج المصباح (L)	شدة التيار I(A)	المقاومة R(Ω)	التوتر بين طرفي المقاومة U(V)
1			11	
2			22	
3			33	

- شدة توهج المصباح تضعف بزيادة قيمة مقاومة الناقل الأومي المربوط معه على التسلسل.
- شدة التيار الكهربائي تتناقص بزيادة قيمة مقاومة الناقل الأومي.
- تقاس مقاومة ناقل أومي موجود داخل دائرة كهربائية بطريقة غير مباشرة بواسطة مقياسي الأمبير والفولط أو بجهاز متعدد القياسات.
- التوتر بين طرفي ناقل أومي هو جداء مقاومته في شدة التيار المار به.

ونكتب: $U=R \times I$



تمارين :

التمارين : 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 الصفحة 86

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثانية : المقاومة الكهربائية - قياس المقاومة

النشاط 3 - القياس المباشر:

أولا : قراءة قيمة مقاومة :

◀ خذ النواقل الأومية ذات الألوان التي استخدمتها في النشاط السابق وبلاستعانة بجدول الألوان حدّد قيمة كل منها.

● **الحلقتين (1) و(2) :** تشير إلى الرقمين الأولين من قيمة المقاومة.

● **الحلقة (3) :** تشير إلى عدد الأصفار التي نضيفها إلى الرقمين الأولين.

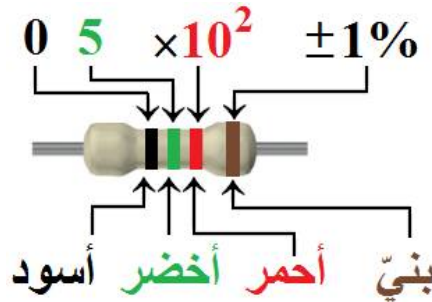
مثال: $R = 0500\Omega \pm 1\%$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R = 0500 \pm \frac{0500 \times 1}{100}$$

ومنه: $R = 0500\Omega \pm 5$

أي أنّ قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين: $R[495; 505]\Omega$



النشاط 4 - القياس المباشر:

ثانياً : قياس قيمة مقاومة بجهاز الأوم متر :

◀ تقاس مقاومة ناقل أومي خارج دائرة كهربائية قياساً مباشراً.

◀ يستعمل لقياس مقاومة كهربائية جهاز خاص يدعى مقياس الأوم متر ورمزه :

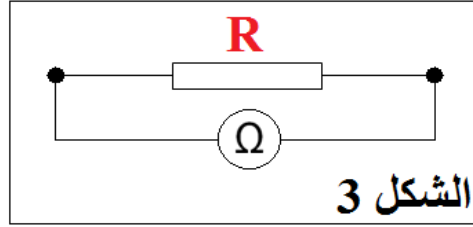
— Ω — ويوصل بين طرفي المقاومة المراد قياسها خارج دائرة كهربائية.

◀ قيمة المقاومة تساوي جداء عدد التدريجات التي يشير إليها المؤشر $\times$ قيمة العيار.

أي: **المقاومة = القراءة $\times$ العيار**

◀ استعمل جهاز الأوم متر (أو متعدّد القياسات) لقياس المقاومات الثلاث السابقة (ذات الألوان)

الشكل 3.



- ملاحظة:** العدد 1 الذي يشير إليه الأوم متر يعني معامل القياس.
- تعرف على قيمة المقاومات السابقة بطريقة الألوان. ثم قس قيمتها بالأوم متر.

العيار	قيمة R المقاسة بالأوم متر	قيمة R المحسوبة بطريقة الألوان

تمارين :

التمارين : 13 ، 14 ، 15 ، 16 الصفحة 87



اللون	الأول الخانة الأولى	الثاني الخانة الثانية	الثالث الخانة الثالثة	الرابع عامل الضرب	الخامس نسبة الخطأ
الأسود	0	0	0	10^0	
البنّي	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
الأحمر	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
البرتقالي	3	3	3	10^3	
الأصفر	4	4	4	10^4	
الأخضر	5	5	5	10^5	$\pm 0,5\%$
الأزرق	6	6	6	10^6	$\pm 0,25\%$
البنفسجي	7	7	7	10^7	$\pm 0,10\%$
الرمادي	8	8	8	10^8	$\pm 0,05\%$
الأبيض	9	9	9	10^9	
الذهبي				10^{-1}	$\pm 5\%$
الفضي				10^{-2}	$\pm 10\%$



إعداد الأستاذ : محمد جميع



اللون	الأول الخانة الأولى	الثاني الخانة الثانية	الثالث الخانة الثالثة	الرابع عامل الضرب	الخامس نسبة الخطأ
الأسود	0	0	0	10^0	
البنّي	1	1	1	10^1	$\pm 1\%$
الأحمر	2	2	2	10^2	$\pm 2\%$
البرتقالي	3	3	3	10^3	
الأصفر	4	4	4	10^4	
الأخضر	5	5	5	10^5	$\pm 0,5\%$
الأزرق	6	6	6	10^6	$\pm 0,25\%$
البنفسجي	7	7	7	10^7	$\pm 0,10\%$
الرمادي	8	8	8	10^8	$\pm 0,05\%$
الأبيض	9	9	9	10^9	
الذهبي				10^{-1}	$\pm 5\%$
الفضي				10^{-2}	$\pm 10\%$



إعداد الأستاذ : محمد جميع

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

- مفهوم المقاومة الكهربائية.
- قانون أوم للناقل الأومي: $U=R.I$.
- قياس مقاومة الناقل الأومي.
- وحدة القياس: الأوم (Ω).
- تأثير مقاومة الدارة على شدة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل).
- العلاقة: $I=\varepsilon/R_t$.

وضعية الانطلاق :

- التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:
- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
 - 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقًا لتعلم التلاميذ.
 - 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديًا أو جماعيًا.
 - 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح ويفسر مفهوم المقاومة الكهربائية مقارنة بنموذجي الماء والقطار. ♦ يوظف موارده المعرفية لتعيين قيمة مقاومة كهربائية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية من خلال قياس كل من الشدات والتوترات الكهربائية ومقاومة ناقل أومي. ♦ يتحكم في تركيب دائرة كهربائية وفق خصائص مقاومة عناصرها. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا مختلف طرق تعيين وقياس مقاومة ناقل أومي ومميزاتها حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	■ البحث عن العلاقة بين التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي ناقل كهربائي وشدّة التيار الذي يجتازه من أجل الوصول إلى : ● المقاومة كخاصية لنقل كهربائي. ● قانون "أوم" في حالة ناقل أومي. ■ التدرّب على قياس "مقاومة ناقل" بطريقة مباشرة (شفرات الألوان - الأوم متر) أو غير مباشرة (قانون أوم).	♦ يفهم التعليميّة. ♦ يدرك مفهوم مقاومة ناقل أومي. ♦ يتعرف على جهاز قياس المقاومة (الأوم متر أو متعدّد القياسات) وضرورة استخدامه لقياس مقاومة خارج دائرة. ♦ يستخدم العناصر التجريبية وفق القواعد الأمنية الملائمة. ♦ يتحكم في التعامل مع رتبة مقدار بعض المقاومات. ♦ يتحكم في التعامل مع طرق تعيين قيمة مقاومة (الحساب والقياس). ♦ يتعرف على قانون أوم. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بالمقاومة الكهربائية (المفهوم ، طرق التعيين) ومميزاتها.	● يتحكم في تطبيق التوتر في دائرة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح). ● يتحكم في تغيير شدة التيار الكهربائي. ● يعرف رتبة بعض المقادير المميزة للدائرة الكهربائية. ● يقيس مقاومة عنصر مقاوم بطريقة مباشرة بجهاز (الأوم-متر) وباستخدام "شفرات الألوان". ● يوظف قانون أوم في تعيين المقاومة. ● يوظف قانون أوم في حساب كل من مقاومة العنصر المقاوم أو التوتر بين طرفيه أو شدّة التيار الذي يجتازه. ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات. ● يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

الحصة السابعة

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثالثة : القوة المحركة الكهربائية

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

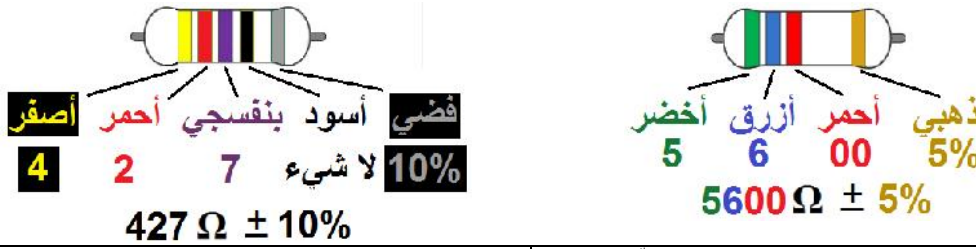
3 - القوة المحركة الكهربائية لمولد :

- مفهوم القوة المحركة الكهربائية لمولد.
- تأثير مقاومة الدارة على شدّة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل).

● العلاقة: $I = \varepsilon / R_t$.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعلمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعرف المقادير المميّزة للدائرة الكهربائية: ● يتحكّم في تطبيق التوتّر في دارة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح). ● يعرف رتبة بعض المقادير المميّزة للدائرة الكهربائية. المعيار 2: يقيس كلا من التوتّر والقوة المحركة الكهربائية لمولد: ● يستخدم جهاز (الفولط-متر) في قياس التوتّر بين طرفي المولد في الدارة المفتوحة والمغلقة. ● يستخدم جهاز "متعدّد القياسات" لتحديد القوة المحركة الكهربائية لمولد معزول. المعيار 3: يحترم قواعد الأمن الكهربائي: ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدارات. ● يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدارات الكهربائية.	■ أعمال مخبرية تهدف إلى : ● قياس التوتّر الكهربائي بين طرفي مولد معزول (في دارة كهربائية مفتوحة) وإدراج مفهوم القوة المحركة الكهربائية للمولد. ● تأثير مقاومة الدارة على شدة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل). ● العلاقة: $I = \varepsilon / R_t$	● بطاريتان مسطحتان متماثلتان (4,5V) ، ثلاثة مصابيح متماثلة ، مقاييس أمبير ، مقاييس فولط أو (أجهزة متعدّد القياس) ، نواقل كهربائية. ● ثلاثة نواقل أومية ذات ألوان وقيم مختلفة ومعلومة ، مصباح توهّج (4V ; 0,7A) ، قاطعة ، أسلاك توصيل. ● قاطعة ، مقاومات مختلفة القيمة ، مقياس أوم متر (أو جهاز متعدّد القياسات) ، أسلاك مختلفة الأقطار.	● صعوبة القراءة على أجهزة (الأمبير-متر) و(الفولط-متر) و(الأوم-متر). ● صعوبة استعمال جهاز متعدّد القياسات لقياس مقادير مختلفة (شدة التيار، التوتّر، القوة المحركة الكهربائية، مقاومة ناقل أوميّ). ● صعوبة التمييز بين القوة المحركة الكهربائية والتوتّر الكهربائي.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أندكر	◀ لاحظ الشكلين المواليين : وحدد قيمة مقاومة كل ناقل أومي.  فضي أسود بنفسجي أحمر أصفر ذهبي أحمر أزرق أخضر		
	الإجابة :  فضي أسود بنفسجي أحمر أصفر 4 2 7 10% لا شيء ذهبي أحمر أزرق أخضر 5 6 00 5% $427 \Omega \pm 10\%$ $5600 \Omega \pm 5\%$	د5	
الوضعية الجزئية الثالثة	في نموذج التيار المائي للمضخة تأثير في سرعة دوران العنفة وربطه بالتوتر الكهربائي. ● ماذا يحدث عند إخراج المضخة من التركيب ؟ ● وما هي الخاصية التي يمكن أن تقابل قوة الضخ في نموذج التيار الكهربائي ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	
			
	1 - مفهوم القوة المحركة الكهربائية: النشاط 1: بطاريات وبيانات: ◀ نتفحص عدة بطاريات مختلفة الأشكال والأحجام ، مثل تلك المستعملة في مصابيح الجيب والمذياع والسيارات...	د5	
			

● ماذا تنجد عليها من بيانات؟ وماذا تعني هذه البيانات؟

◀ نشغل الآلة الحاسبة والمنبه ومصباح الجيب ومحرك لعبة (سيارة) باستخدام هذه البطاريات.
● هل جميع هذه البطاريات تصلح لذلك؟
● ماذا تستنتج؟

إرساء الموارد المعرفية :

إن القوة المحركة الكهربائية للمولد هي ميزة خاصة به.

النشاط 2: مصباح واحد وتوهج مختلف:

الوسائل المستعملة : مصباحان متماثلان ، ثلاث بطاريات (4,5V) ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، مقياس أمبير ، مقياس فولط ، أوم متر أو (جهاز متعدد القياس).

◀ نركب دارتين كهربائيتين الأولى (أ) بمصباح وبطارية (4.5V).
والثانية (ب) بمصباح مماثل للأول وبطارية (4.5V). الشكل 1.

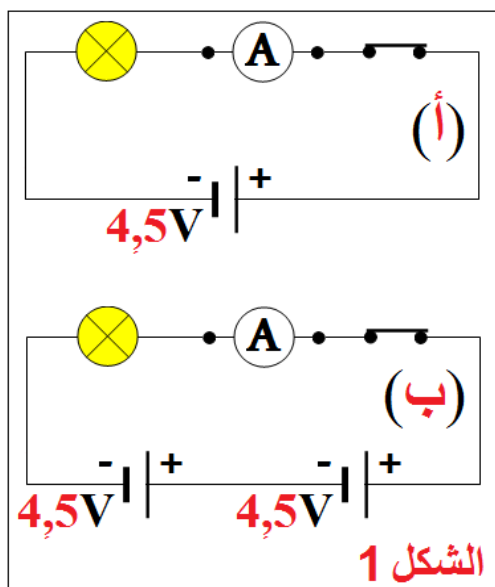
الملاحظة :

● كل بطارية تحمل البيانات التالية : العلامة (+) في طرف والعلامة (-) في الطرف الآخر.

● كما نلاحظ على كل بطارية : (1,5V) أو (3V) أو (4,5V) أو (6V) أو (12V) ...
■ العلامات (+) و (-) تشير إلى القطبين الموجب والسالب للبطارية.

■ الكتابة (4,5V) أو ... (12V) ... تدل على القوة المحركة الكهربائية للبطارية.

الاستنتاج : نستنتج أن كل جهاز يحتاج إلى مولد (بطارية) ذي قوة محركة كهربائية لتشغيله بصورة عادية.

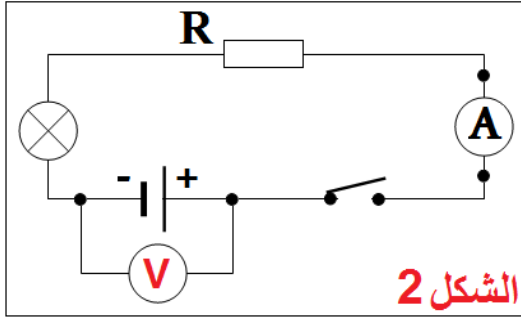


الشكل 1

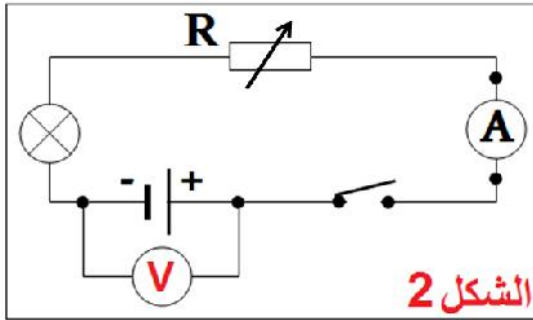
● سجل ملاحظاتك بعد غلق القاطعة في كل دائرة كهربائية ؟
الملاحظات :

	<table border="1"> <tr> <th>التركيبية</th> <th>التوهج</th> <th>دلالة البطارية</th> <th>شدة التيار</th> </tr> <tr> <td>(أ)</td> <td>توهج عادي للمصباح.</td> <td>4.5V</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>(ب)</td> <td>زيادة في توهج المصباح</td> <td>(4.5+4.5) = 9V</td> <td>A</td> </tr> </table>	التركيبية	التوهج	دلالة البطارية	شدة التيار	(أ)	توهج عادي للمصباح.	4.5V	A	(ب)	زيادة في توهج المصباح	(4.5+4.5) = 9V	A	
التركيبية	التوهج	دلالة البطارية	شدة التيار											
(أ)	توهج عادي للمصباح.	4.5V	A											
(ب)	زيادة في توهج المصباح	(4.5+4.5) = 9V	A											
	● قَدِّم تفسيرًا لما لاحظته. ● ماذا تستنتج ؟ إرساء الموارد المعرفية : مفهوم القوة المحركة الكهربائية : لكل مولد كهربائي قوة محركة كهربائية تعرف من الدلالة المسجلة عليه ، وتعبّر عن قدرته على توليد (إنتاج) تيار كهربائي كافٍ لتشغيل جهاز ما . مثل إشعال مصباح أو تدوير محرك ...	التفسير : ● زيادة توهج المصباح سببه الزيادة في شدة التيار المار في الدارة. ● زيادة شدة التيار في الدارة سببه تغيير المولد (من 4.5V إلى 9V). الاستنتاج : ● كلما زادت قيمة الدلالة المسجلة على المولد (البطارية) زادت شدة التيار الذي ينتجه (يولده). وتعبّر هذه الدلالة عن قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد.												
د5	2 - وحدة قياس القوة المحركة الكهربائية: ● يرمز للقوة المحركة الكهربائية بالرمز: (ε) وتقرأ (إبسيلون). ● تقدر القوة المحركة الكهربائية للمولدات بوحدة الفولط (Volt) ، ورمزها : V. ● للفولط مضاعفات مثل الكيلو فولط (kilo-Volt) ، بحيث : 1kV=1000V. و أجزاء مثل الميلي فولط (milli-Volt) ، بحيث : 1mV=0,001V. ● تقاس القوة المحركة الكهربائية بمقياس الفولط متر أو بجهاز متعدد القياسات.													
د15	3 - قياس القوة المحركة الكهربائية: النشاط 3 - القوة المحركة الكهربائية والتوتر الكهربائي: الوسائل المستعملة : نواقل أومية ذات ألوان وقيم مختلفة ومعلومة أو													

معدّلة كهربائية (مقاومة متغيرة القيمة) ، بطارية (4,5V) ، مصباح توهّج (4V ; 0,7A) ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، مقياس أمبير مقياس فولت أو (جهاز متعدّد القياس).



الشكل 2



الشكل 2

◀ قم بقياس القوة المحركة الكهربائية للبطارية بربط مقياس الفولت متر بين قطبيها (بطارية معزولة) أو داخل دائرة كهربائية مفتوحة.

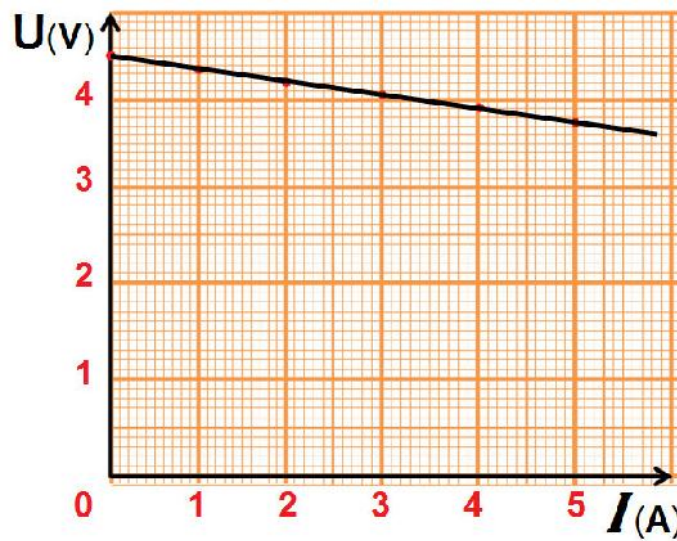
◀ ركب دائرة كهربائية بربط عناصرها على التسلسل وغير في كلّ مرّة الناقل الأومي ذي مقاومة كهربائية معلومة ثم لاحظ شدة توهّج المصباح بعد غلق القاطعة.

◀ قس في كلّ مرّة شدة التيار المارّ في الناقل الأومي والتوتر الكهربائي بين طرفي البطارية (غير معزولة أي في دائرة مغلقة) ، ثم سجّلها في جدول.

شدة التيار I(A)	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
التوتر U(V) بين طرفي البطارية	4,50	4,35	4,20	4,05	3,90	3,75

ملاحظة: القيم مأخوذة من الكتاب المدرسي الصفحة 83.

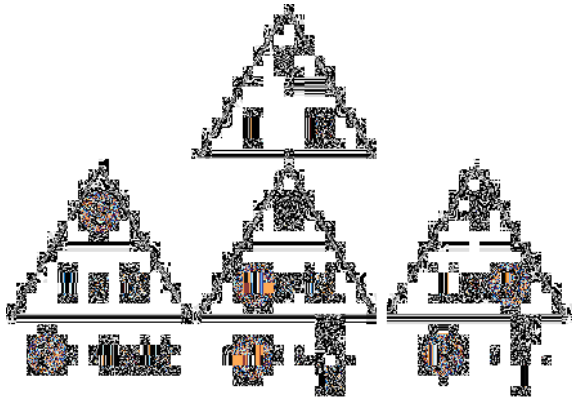
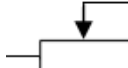
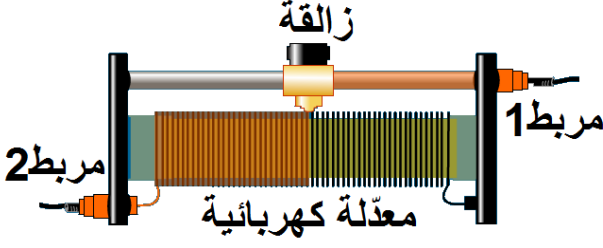
◀ المنحنى البياني لتغيرات التوتر الكهربائي بدلالة شدة التيار :



الملاحظة :

● شدة توهّج المصباح تزداد بنقصان قيمة مقاومة الناقل الأومي المرتبط معه على

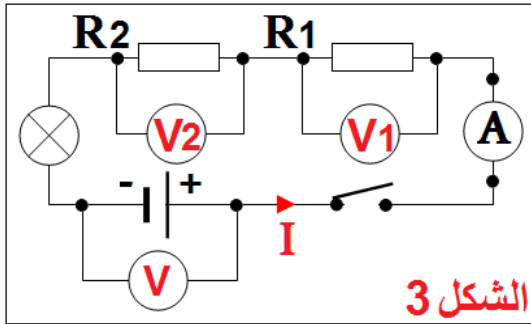
● ماذا نلاحظ ؟

	التسلسل. ● قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد (بطارية معزولة) أكبر من قيمة التوتر بين قطبي مولد (بطارية داخل دارة مغلقة). ● قيمة التوتر بين قطبي مولد (بطارية داخل دارة مغلقة) أقل من قيمة القوة المحركة الكهربائية لنفس المولد. 	إرساء الموارد المعرفية : ● تتعلق شدة التيار في دارة كهربائية بقيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد وقيمة المقاومة فيها ، فهي تتناسب طرديًا مع القوة المحركة الكهربائية وتتناسب عكسيًا مع المقاومة (R). ● يعبر عن هذه التناسبات بالعلاقة: $I = \frac{\varepsilon}{R}$ حيث: I : شدة التيار بالأمبير. ε : القوة المحركة الكهربائية بالفولط. R : المقاومة بالأوم.	
د5	المعدلة الكهربائية : ● المعدلة عبارة عن سلك ناقل ملفّ على محيط أسطوانة ، يمكن أن يستعمل منه في الدارة الجزء أو الطول المناسب وذلك بواسطة زلقة تحرك على طول الأسطوانة. يرمز للمعدلة بالرمز:  أو  وظيفة المعدلة الكهربائية : هو التحكم في شدة التيار المار في الدارة ، إذ أن استعمال جزء كبير من السلك الناقل يعني مقاومة كبيرة وبالتالي شدة صغيرة والعكس بالعكس.  		
		4 - قياس المقاومة الكلية لدارة كهربائية: النشاط 4 - قانون أوم في دارة	

كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :

الوسائل المستعملة : ثلاثة نواقل أومية ذات قيم مختلفة أو ناقل أومي ومعدلة كهربائية (مقاومة متغيرة القيمة) ، بطارية (4,5V) ، مصباح توهج (4V ; 0,7A) ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، مقياس أمبير مقياس فولط أو (جهاز متعدد القياس).

◀ ركب دائرة كهربائية بربط عناصرها على التسلسل بطارية (4,5V) ، مصباح توهج (4V ; 0,7A) ، قاطعة ، ناقلين أوميين وسجل النتائج (شدة التيار والتوتر الكهربائي بين طرفي كل ناقل) في جدول بعد غلق القاطعة. الشكل 3 وغيّر في كل مرة الناقل الأومي الثاني.



المقاومة	شدة التيار	التوتر
$R_t = \dots$	$I = \dots$	$U_t = \dots$
$R_1 = \dots$	$I_1 = \dots$	$U_1 = \dots$
$R_2 = \dots$	$I_2 = \dots$	$U_2 = \dots$

● أحسب قيمة المقاومة R_t للدائرة الكهربائي بطريقتين : باستخدام قانون أوم وبتطبيق قانون الشدات والتوترات.

● الطريقة الأولى باستخدام قانون أوم:
 $U_t = R_t \times I$; $R_t = \frac{U_t}{I} = \dots$
 $R_t = \dots \Omega$
 ● بتطبيق قانون الشدات والتوترات:
 لدينا :
 $U_t = U_1 + U_2 \dots (1)$
 $I_t = I_1 = I_2 \dots (2)$
 $U_t = R_t \times I \dots (3)$
 وبالتعويض من (3) في (1) نجد :
 $U_t = R_1 \times I + R_2 \times I$
 وبإخراج I عامل مشترك :
 $U_t = (R_1 + R_2) \times I$

$$U_t = (R_1 + R_2) \times I$$

$$U_t = R_t \times I$$

وبالتعويض نجد :

$$U_t = R_t \times I \quad ; \quad R_t = \frac{U_t}{I} = \dots$$

$$R_t = \dots \Omega$$

إرساء الموارد المعرفية :

قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :

● هو مجموع قيم المقاومات المربوطة على التسلسل في الدارة.

$$R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

● ويعبر عنه بالعلاقة:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_t}$$

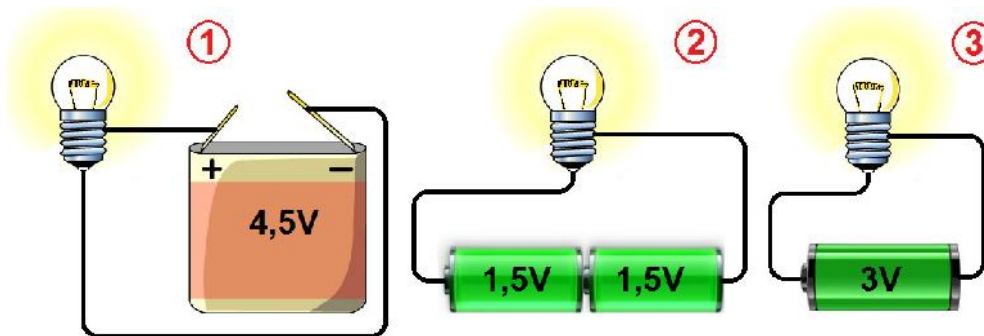
حيث: I : شدة التيار بالأمبير.

ε : القوة المحركة الكهربائية بالفولط.

R_t : المقاومة الكلية للدارة بالأوم.

عمل منزلي:

لاحظ الأشكال الثلاث.



1- أذكر في كل حالة من الحالات الثلاث مقدار القوة المحركة الكهربائية.

2- في أي الحالات يكون توهج المصباح أضعف ؟

3- أحسب قيمة المقاومة R في كل حالة علماً أن شدة التيار في حالة $\varepsilon = 4,5V$

مقدارها : $I = 250mA$.

الإجابة:

1- قيمة القوة المحركة الكهربائية هي :

في الشكل 1 :	$\varepsilon = 4,5V$
في الشكل 2 : (ربط بطاريتين على التسلسل) :	$\varepsilon = 1,5V + 1,5V$; $\varepsilon = 3V$
في الشكل 3 :	$\varepsilon = 3V$

2- بما أن المصباح المستعمل هو نفسه في الحالات الثلاث ، فإن مقاومة الدارة ثابتة وهي مقاومة المصباح ، وعليه فإن توهج المصباح يزداد بزيادة القوة المحركة الكهربائية للبطارية.

وبما أن (ε) أكبر في الحالة (1) فإن التوهج قوي في هذه الحالة.

في الحالتين (2) و (3) يتوهج المصباح بنفس الشدة لأن القوة المحركة الكهربائية هي نفسها في الحالتين.

$$R = \frac{\varepsilon}{I}$$

3- لحساب قيمة المقاومة R نطبق العلاقة :

ونعوض كل مقدار بقيمته علماً أن :

$$\varepsilon = 4,5V \quad \text{و} \quad I = 250mA = 0,250A$$

$$R = \frac{\varepsilon}{I} = \frac{4,5}{0,25} = \frac{450}{25} = 18 \quad \text{إذن :}$$

قيمة المقاومة : **$R = 18\Omega$**

● في الحالتين (2) و (3) تكون قيمة المقاومة هي : **$R = 18\Omega$** لأن المصباح المستعمل هو نفسه ومقاومته ثابتة.

تمارين :

التمارين : 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 الصفحة 86 و 13 ، 14 ، 15 ، 16 الصفحة 87

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات لشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدة التعليمية الثالثة : القوة المحركة الكهربائية

1 - مفهوم القوة المحركة الكهربائية:

النشاط 1: لكل مولد قوة محركة كهربائية :

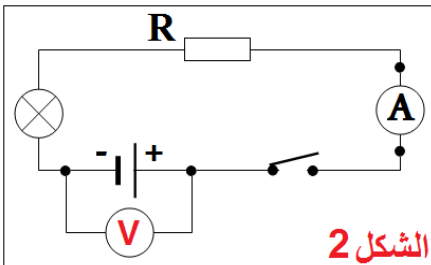
لكل مولد كهربائي قوة محركة كهربائية تعرف من الدلالة المسجلة عليه ، وتعبّر عن قدرته على توليد (إنتاج) تيار كهربائي كافٍ لتشغيل جهاز ما . مثل إشعال مصباح أو تدوير محرك ...

وحدة قياس القوة المحركة الكهربائية:

- يرمز للقوة المحركة الكهربائية بالرمز: $\mathcal{E}$ وتقرأ (إبسيلون). وتقدر بوحدة الفولط (V).
- وتقاس بمقياس الفولط متر أو بجهاز متعدد القياسات.

2 - قياس القوة المحركة الكهربائية:

النشاط 2 - القوة المحركة الكهربائية والتوتّر الكهربائي:



◀ قم بقياس القوة المحركة الكهربائية للبطارية (معزولة) أو داخل دارة كهربائية مفتوحة.

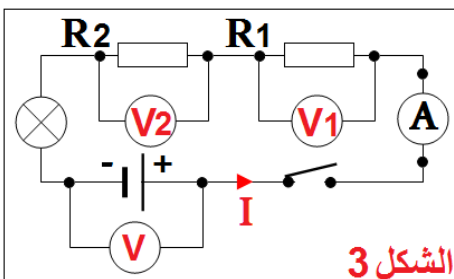
◀ ركب دارة كهربائية الشكل 2 ، غير في كلّ مرّة الناقل الأومي ذي مقاومة كهربائية معلومة.

- شدّة توهّج المصباح تزداد بنقصان قيمة مقاومة الناقل الأومي المرتبط معه على التسلسل.

- قيمة التوتّر بين قطبي مولد (بطارية داخل دارة مغلقة) أقل من قيمة القوة المحركة الكهربائية لنفس المولد أو يساويها.

3 - قياس المقاومة الكلية لدارة كهربائية:

النشاط 3 - قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :



◀ ركب دارة كهربائية الشكل 3 ، ناقلين أوميين على التسلسل.

المقاومة	شدّة التيار	التوتّر
$R_t = \dots$	$I = \dots$	$U_t = \dots$
$R_1 = \dots$	$I_1 = \dots$	$U_1 = \dots$
$R_2 = \dots$	$I_2 = \dots$	$U_2 = \dots$

- ◀ قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية R_t :
 • هو مجموع قيم المقاومات المربوطة على التسلسل في الدارة.

$$R_t = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

- ويعبر عنه بالعلاقة:

$$I = \frac{\varepsilon}{R_t}$$

- حيث: I : شدة التيار بالأمبير.
 ε : القوة المحركة الكهربائية بالفولط.
 R_t : المقاومة الكلية للدارة بالأوم.

تمارين :

التمارين : 2 ، 3 ، 6 ، 8 ، 9 الصفحة 86 و 13 ، 14 ، 15 ، 16 الصفحة 87

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

2 - التيار الكهربائي المستمر :

- مفهوم المقاومة الكهربائية. ● قانون أوم للناقل الأومي: $U=R.I$.
- قياس مقاومة الناقل الأومي. ● وحدة القياس: الأوم (Ω).

3 - القوة المحركة الكهربائية لمولد :

- مفهوم القوة المحركة الكهربائية لمولد. ● تأثير مقاومة الدارة على شدّة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل).
- العلاقة: $I=\varepsilon/R_t$.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يتدرب على استثمار مكتسباته المعرفية لحل تمارين: ● يتحكّم في تطبيق قوانين الشدّات والتوتّرات وقانون أوم. ● يتحكّم في التعامل مع رتبة بعض المقادير المميّزة للدارة الكهربائية.	■ حل بعض التمارين المقترحة في الكتاب المدرسي والتي قد كلّف بها التلاميذ من قبل.	● الكتاب المدرسي.	● صعوبة استحضار المكتسبات المعرفية السابقة والربط بينها من حيث التوظيف لحل تمارين.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	التمرين 06 الصفحة 86 أطبّق قانون أوم : إذا أخضعنا ناقلا أوميا مقاومته 100Ω لتوتر كهربائي قدره $9V$ ، سيجتازه تيار كهربائي شدته : أ) $0,9A$ ب) $900A$ ج) $0,09A$	حل التمرين 06 الصفحة 86 أطبّق قانون أوم : مقاومة ناقل أوميّ $R = 100\Omega$ ، توتر كهربائي $U = 9V$ • لاختيار قيمة شدّة التيار المار في مقاومة الناقل الأوميّ يجب حسابها بتطبيق قانون أوم: $U = I \times R$ $I = \frac{U}{R} ; I = \frac{9}{100}$ $I = 0,09A$ ومنه : • قيمة شدّة التيار المار في مقاومة الناقل الأوميّ هي القيمة (ج) $0,09A$.	
	التمرين 07 الصفحة 86 خلال عملية قياس، أظهرت شاشة متعدّد القياسات القيمة التالية: $32mA$ 1 - أيّ وظيفة لمتعدّد القياسات استغلّت في هذا القياس ؟ 2 - كيف تمّ توصيل الجهاز في الدّارة الكهربائية ؟ 3 - عبّر عن النتيجة بالأمبير.	حل التمرين 07 الصفحة 86 أستعمل متعدّد القياسات : أظهرت شاشة متعدّد القياسات القيمة $32mA$ 1 - أستخدم متعدّد القياسات لقياس شدّة التيار الكهربائي (مقياس أمبير متر). 2 - تمّ توصيل الجهاز (متعدّد القياسات) على التسلسل في الدّارة الكهربائية. 3 - التعبير عن النتيجة بالأمبير : $\frac{1000mA}{32mA} = \frac{1A}{x} ; x = \frac{32 \times 1}{1000}$ $x = 0,032$ $32mA = 0,032A$ ومنه :	
	التمرين 08 الصفحة 86 حسابات حول ناقل أوم : 1 - تيار كهربائي شدته $0,25A$ يعبر ناقلا كهربائيا مقاومته 47Ω ، ما قيمة التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الناقل ؟ 2 - يعبر تيار كهربائي شدته $225mA$ ناقلا كهربائيا يخضع لتوتر كهربائي قدره $9V$ ، ما قيمة مقاومة الناقل الأوميّ ؟	حل التمرين 08 الصفحة 86 حسابات حول ناقل أوم : 1 - شدّة التيار الكهربائي $I = 0,25A$ ، مقاومة الناقل الكهربائي $R = 47\Omega$. • حساب قيمة التوتر الكهربائي المطبق بين طرفي الناقل :	

$$U = I \times R ; U = 0,25 \times 47$$

$$U = 11,75V$$

ومنه :

2- شدة التيار الكهربائي $I = 225mA$ ، التوتر المطبق بين طرفي الناقل الكهربائي:

$$U = 9V$$

تحويل مقدار شدة التيار الكهربائي إلى وحدة الأمبير (A) :

$$I = 225mA \div 1000 = 0,225A$$

● حساب مقدار مقاومة الناقل الكهربائي :

$$U = I \times R$$

لدينا :

$$R = \frac{U}{I} ; R = \frac{9}{0,225}$$

$$R = 40\Omega$$

ومنه :

حل التمرين 09 الصفحة 86

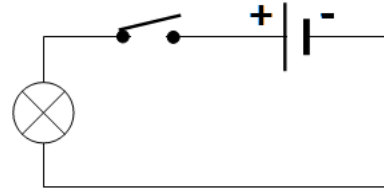
أتوقع توهج مصباح :

يتوهج فتيل المصباح بشكل عادي ، وعند إضافة ناقل أومي على التسلسل للدائرة المتواجد فيها المصباح تتغير الكيفية التي يتوهج بها وتكون شدة توهجه ضعيفة مقارنة بالكيفية الأولى بسبب كبر المقاومة الكلية للدائرة ونتج عن ذلك ضعف شدة التيار الكهربائي المار في الدائرة بعد إضافة الناقل.

التمرين 09 الصفحة 86

أتوقع توهج مصباح :

كيف يتغير توهج المصباح لو نضيف في الدائرة الكهربائية التالية ناقلًا أوميًا على التسلسل.



حل التمرين 13 الصفحة 87

أقرأ قيمة المقاومة بشفرة الألوان :

بالنظر إلى الألوان (من اليسار نحو اليمين): أحمر (2) ، بنفسجي (7) ، أسود (لا شيء) ، ذهبي (5%).

$$R = 27 \pm \frac{27 \times 5}{100} ; R = 27 \pm 1,35$$

$$R = 27\Omega \pm 1,35$$

ومنه: أي أن قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$R[25,65 ; 28,35]\Omega$$

التمرين 13 الصفحة 87

أقرأ قيمة المقاومة بشفرة الألوان :

لديك الناقل الأومي المبين في الصورة أدناه :



● باستعمال نظام الترميز بالألوان ما هي قيمة مقاومة هذا الناقل ؟

حل التمرين 14 الصفحة 87

لكل دائرة شدة تيار كهربائي :

1- ربط كل تركيبة بشدة التيار الكهربائي المناسبة لها:

كلما كانت المقاومة الكلية للدائرة أكبر كلما كانت شدة التيار المار فيها أصغر. وعليه

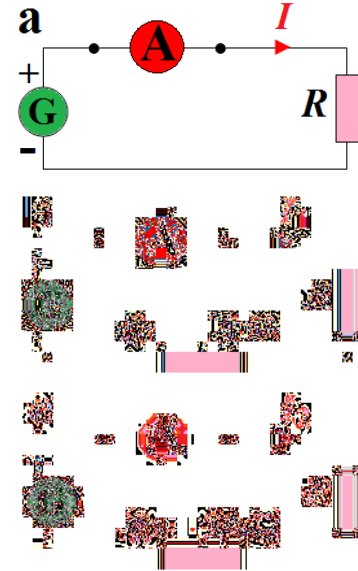
التمرين 14 الصفحة 87

لكل دائرة شدة تيار كهربائي :

ننجز التراكيب الكهربائية الثلاثة التالية :

يكون:

شدة التيار	التركيبة المناسبة
338mA	a
300mA	c
320mA	b



فأشار الأمبير متر إلى القيم التالية :

320	300	338	شدة التيار الكهربائي
mA	mA	mA	

أربط كل تركيبة بشدة التيار الكهربائي المناسبة لها.

التمرين 15 الصفحة 87

تلف ناقل كهربائي:

يتعرض ناقل كهربائي أوميّ مقاومته هي: $6,6k\Omega$ للتلف إذا اجتازه تيار كهربائي شدته تفوق $20mA$.

● ماذا يحدث للناقل الأوميّ لو نطبق بين طرفيه:

1 - تؤثر كهربائياً قدره $9V$ ؟

2 - تؤثر كهربائياً قدره $240V$ ؟

حل التمرين 15 الصفحة 87

تلف ناقل كهربائي:

مقاومة ناقل كهربائي أوميّ هي:

$6,6k\Omega$ ، شدة التيار الكهربائي تفوق $20mA$.

● قبل الإجابة عن السؤالين 1 و 2 ، نحسب قيمة شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأوميّ :

نحوّل إلى وحدة الأوم (Ω) :

$$R = \frac{6,6 \times 1000}{1} ; R = 6600\Omega$$

شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأوميّ في الحالة الأولى :

$$I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{9}{6600}$$

$$I_1 = 0,00136A$$

نحوّل إلى وحدة ملي أمبير (mA) :

$$I_1 = \frac{0,00136 \times 1000}{1}$$

$$I_1 = 1,36mA$$

شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأومي في الحالة الثانية :

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = \frac{240}{6600}$$

$$I_2 = 0,03636A$$

نحوّل إلى وحدة ملي أمبير (mA) :

$$I_2 = \frac{0,03636 \times 1000}{1}$$

$$I_2 = 36,4mA$$

1 - عند تطبيق توتر قدره 9V بين طرفي الناقل الكهربائي الأوميّ :
لا يحدث تلف للناقل. لأن شدة التيار المار في هذه الحالة هي (1,36mA) أقل من قيمة شدة التيار الحدية (20mA) والتي إذا اجتاز تيار شدته تفوق الشدة الحدية تسبب تلف هذا الناقل الكهربائي الأوميّ.

2 - عند تطبيق توتر قدره 240V بين طرفي الناقل الكهربائي الأوميّ :
يحدث تلف للناقل. لأن شدة التيار المار في هذه الحالة هي (36,4mA) تفوق شدة التيار الحدية (20mA) والتي إذا اجتاز تيار شدته تفوق الشدة الحدية تسبب تلف هذا الناقل الكهربائي الأوميّ.

التمرين 18 الصفحة 88

مشكلة زهير مع مصباح الجيب :



لزهير مصباح جيب يشتغل ببطارية تحمل الدلالة 0,7A ومصباح وحيد يحمل الدلالة 0,3A ، فخشى على المصباح من التلف وقرّر تركيب ناقل أوميّ في هذه الدارة الكهربائية من بين ثلاثة نواقل أومية وجدها في صندوق الخردوات ، اثنان منهما حلقاته الملونة واضحة ، أمّا الثالث فلا حلقات فيه.
ساعده في اختيار الناقل الأوميّ المناسب.

1 - ما سبب احتمال تلف المصباح ؟ وكيف للناقل الأوميّ أن يحلّ هذا المشكل ؟

2 - جد قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين R_1 و R_2 .

3 - إذا استعملنا لقياس شدة التيار المارّ في المقاومة R_2 جهاز أمبير متر يحتوي سلّمه على (50 درجة)، وضبطناه على العيار 5A ، ما هي القراءة التي سيشير إليها مؤشر الجهاز ؟

4 - لإيجاد قيمة المقاومة R_3 ، تمّ ربط الناقل الأوميّ الثالث على التسلسل في دارة كهربائية تمّ قياس شدة التيار الكهربائي المارّ فيه والتوتر الكهربائي بين طرفيه :
● مقياس الفولط متر أشار إلى التدرّج 30 من 100 تدرّج باستعمال عيار 5V.
● مقياس الأمبير متر أشار إلى التدرّج 82 من 100 تدرّج باستعمال عيار 0,5A.

● أحسب قيمة المقاومة للناقل الأوميّ الثالث R_3 ، ثمّ لوّن حلقاته.

5 - أيّ النواقل الثلاثة تجده مناسباً لحماية المصباح من التلف ؟ علّل.

حل التمرين 18 الصفحة 88

مشكلة زهير مع مصباح الجيب :

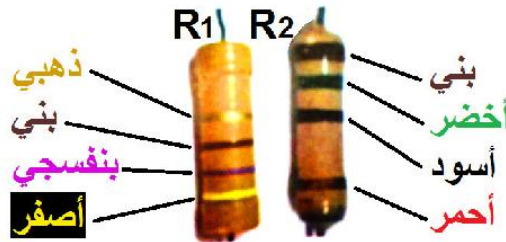
بطارية تحمل الدلالة 0,7A ، ومصباح يحمل الدلالة 0,3A. ثلاثة نواقل أوميّة (2) ملونة و 1 لا يحمل ألوان).

1 - سبب احتمال تلفّ المصباح هو : مرور شدّة تيار كبيرة بفتيل (سلك مقاومة المصباح).

● الناقل الأوميّ يعمل على خفض (إنقاص) قيمة شدّة التيار المار في سلك مقاومة المصباح.

2 - قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين R_1 و R_2 .

صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها :



● قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأوميّ R_1 : $R_1 = 470\Omega \pm 5\%$ وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R_1 = 470 \pm \frac{470 \times 5}{100}$$

$$R_1 = 470\Omega \pm 23,5 \quad \text{ومنه:}$$

أي أنّ قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$470,5 - 23,5 = 446,5\Omega$$

$$470,5 + 23,5 = 493,5\Omega$$

● قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأوميّ R_2 : $R_2 = 15\Omega \pm 2\%$ وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R_2 = 15 \pm \frac{15 \times 2}{100}$$

$$R_2 = 15\Omega \pm 0,3 \quad \text{ومنه:}$$

أي أنّ قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$15 - 0,3 = 14,7\Omega$$

$$15 + 0,3 = 15,3\Omega$$

3 - قيمة شدّة التيار المار في المقاومة R_2 هي 0,7A، السلم 50 تدرّجة ، العيار 5A.

● حساب مقدار القراءة (انحراف مؤشر مقياس الأمبير متر) :

ولمعرفة القراءة (مقدار انحراف مؤشر الأمبير متر) نقول أنّ :

50 تدرّجة من السلم يقابل 5A.

x تدرّجة من السلم تقابل 0,7A.

$$\text{ومنه } x = \frac{0,7 \times 50}{5} = 7 \text{ ونجد أخيرًا}$$

أي أن مقدار القراءة هو 7 تدريجات

- 4 -** إيجاد قيمة المقاومة R_3 بعد ربطها على التسلسل في دائرة كهربائية :
 ■ مقياس الفولط متر : القراءة 30 درجة ، السلم 100 درجة ، العيار 5V.
 ● حساب مقدار التوتر المطبق بين طرفي الناقل الأومي R_3 :
 ولمعرفة قيمة التوتر نقول أن :

100 درجة من السلم يقابل 5V.

30 درجة من السلم تقابل x .

$$x = \frac{5 \times 30}{100} \quad \text{ومنه} \quad \text{ونجد أخيراً } x = 1,5V$$

- أي أن مقدار التوتر المطبق بين طرفي المقاومة R_3 هو $U_3 = 1,5V$.
 ■ مقياس الأمبير متر : القراءة 82 درجة ، السلم 100 درجة ، العيار 0,5A.
 ● حساب مقدار شدة التيار الكهربائي المار بالناقل الأومي R_3 :
 ولمعرفة قيمة شدة التيار الكهربائي نطبق العلاقة :

$$I_3 = \frac{82 \times 0,5A}{100} = 0,41A \quad \text{وبالتعويض} \quad \frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}} = \text{شدة التيار}$$

- أي أن قيمة شدة التيار المار في مقاومة الناقل الأومي R_3 هي $I_3 = 0,41A$.
 ● حساب قيمة مقاومة الناقل الأومي R_3 :

$$U_3 = R_3 \times I_3 \quad ; \quad R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{1,5}{0,41} \quad \mathbf{R_3 = 3,66\Omega}$$

- أي أن قيمة مقاومة الناقل الأومي R_3 هي $R_3 = 3,66\Omega$.
 ● تلوين حلقات الناقل الأومي R_3 :



أحمر 2%
 ذهبي $\div 10$
 أزرق 6
 برتقالي 3

$$= 36 \div 10 \pm 2\%$$

$$= 3,6 \pm \frac{3,6 \times 2}{100}$$

$$= 3,6 \pm 0,072 \Omega$$

قيمة المقاومة هي:

$$\mathbf{R_3 = 3,6 + 0,072 = 3,528 \Omega}$$

أو

$$\mathbf{R_3 = 3,6 + 0,072 = 3,672 \Omega}$$

- 5 -** الناقل الأومي المناسب لحماية المصباح من التلف هو الناقل الثالث R_3 .
التعليق : لأننا إذا ربطنا الناقل الأومي R_3 مع المصباح على التفرع فإن شدة التيار تنقسم بين فرعيهما.

حيث : $(I = I_L + I_3)$ أي : $(0,7A = 0,3A + 0,41A)$. وبالتالي يحدث نقصان في قيمة شدة التيار التي يقدمها المولد لدائرة مصباح الجيب.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

الوحدات التعليمية (1 ، 2 و 3) : تدريبات على استعمال مكتسباتك

حل التمرين 06 الصفحة 86

أطبّق قانون أوم :

مقاومة ناقل أوميّ $R = 100\Omega$ ، توتّر كهربائيّ $U = 9V$

• لاختيار قيمة شدّة التيار المار في مقاومة الناقل الأوميّ يجب حسابها بتطبيق قانون أوم :

$$U = I \times R \quad ; \quad I = \frac{U}{R} \quad ; \quad I = \frac{9}{100} \quad ; \quad \boxed{I = 0,09A}$$

• قيمة شدّة التيار المار في مقاومة الناقل الأوميّ هي القيمة (ج) $0,09A$.

حل التمرين 07 الصفحة 86

أستعمل متعدّد القياسات :

أظهرت شاشة متعدّد القياسات القيمة $32mA$.

1 - أستخدم متعدّد القياسات لقياس شدّة التيار الكهربائي (مقياس أمبير متر).

2 - تمّ توصيل الجهاز (متعدّد القياسات) على التسلسل في الدّارة الكهربائية.

3 - التعبير عن النتيجة بالأمبير :

$$\begin{array}{l} 1000mA = 1A \\ 32mA = x \end{array} \quad ; \quad x = \frac{32 \times 1}{1000} \quad ; \quad x = 0,032 \quad ; \quad \boxed{32mA = 0,032A}$$

حل التمرين 08 الصفحة 86

حسابات حول ناقل أوم :

1 - شدّة التيار الكهربائي $I = 0,25A$ ، مقاومة الناقل الكهربائي $R = 47\Omega$.

• حساب قيمة التوتّر الكهربائي المطبق بين طرفي الناقل :

$$U = I \times R \quad ; \quad U = 0,25 \times 47 \quad ; \quad \boxed{U = 11,75V}$$

2 - شدّة التيار الكهربائي $I = 225mA$ ، التوتّر المطبق بين طرفي الناقل الكهربائي $U = 9V$.

تحويل مقدار شدّة التيار الكهربائي إلى وحدة الأمبير (A) :

$$I = 225mA \div 1000 = 0,225A$$

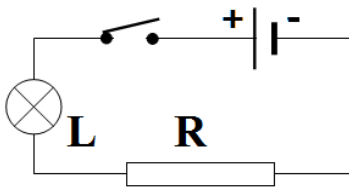
• حساب مقدار مقاومة الناقل الكهربائي :

$$U = I \times R \quad ; \quad R = \frac{U}{I} \quad ; \quad R = \frac{9}{0,225} \quad ; \quad \boxed{R = 40\Omega}$$

حل التمرين 09 الصفحة 86

أتوقع توهج مصباح :

الرسم غير مطلوب



يتوهج فتيل المصباح بشكل عادي ، وعند إضافة ناقل أوميّ على التسلسل للدّارة المتواجد فيها المصباح تتغيّر الكيفية التي يتوهج بها وتكون شدّة توهجه ضعيفة مقارنة بالكيفية الأولى بسبب كبر المقاومة الكلية للدّارة ونتج عن ذلك ضعف شدّة التيار الكهربائيّ المار في الدّارة بعد إضافة الناقل.

حل التمرين 13 الصفحة 87

أقرأ قيمة المقاومة بشفرة الألوان :

قيمة المقاومة هي : $R = 27 \pm 5\%$

تعقيب غير مطلوب :

أحمر	بنفسجي	أسود	ذهبي
2	7	10^0	$\pm 5\%$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R = 27 \pm \frac{27 \times 5}{100} ; \quad R = 27 \pm 1,35$$

أي أنّ قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين: $R[25,65 ; 28,35] \Omega$

حل التمرين 14 الصفحة 87

لكلّ دارة شدّة تيار كهربائي :

1 - ربط كلّ تركيبة بشدّة التيار الكهربائي المناسبة لها:

كلما كانت المقاومة الكلية للدّارة أكبر كلما كانت شدّة التيار المار فيها أصغر. وعليه يكون :

الرسم والتعليل غير مطلوبين		التركيبة المناسبة	شدّة التيار الكهربائي
شدّة التيار المار كبيرة لأن قيمة المقاومة في الدّارة صغيرة (R)		a	338mA
شدّة التيار المار صغيرة لأن قيمة المقاومة في الدّارة كبيرة ($R+22\Omega$)		c	300mA
شدّة التيار المار متوسطة لأن قيمة المقاومة في الدّارة متوسطة ($R+10\Omega$)		b	320mA

حل التمرين 15 الصفحة 87

تلف ناقل كهربائي:

مقاومة ناقل كهربائي أومي هي: $R = 6,6k\Omega$ ، شدة التيار الكهربائي تفوق $(I=20mA)$.
 • قبل الإجابة عن السؤالين 1 و 2 ، نحسب قيمة شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأومي :
 نحول إلى وحدة الأوم (Ω) :

$$\begin{aligned} 1k\Omega &= 1000\Omega \\ 6,6k\Omega &= x \end{aligned} \quad ; \quad x = \frac{6,6 \times 1000}{1} \quad ; \quad x = 6600 \quad ; \quad R = 6600\Omega$$

شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأومي في الحالة الأولى :

$$U_1 = I_1 \times R_1 \quad ; \quad I_1 = \frac{U_1}{R_1} \quad ; \quad I_1 = \frac{9}{6600} \quad ; \quad I_1 = 0,00136A$$

نحول إلى وحدة ملي أمبير (mA) :

$$\begin{aligned} 1000mA &= 1A \\ x &= 0,00136A \end{aligned} \quad ; \quad x = \frac{0,00136 \times 1000}{1} \quad ; \quad = 1,36mA \quad ; \quad I_1 = 1,36mA$$

شدة التيار الممكن تمريره في الناقل الأومي في الحالة الثانية :

$$U_2 = I_2 \times R_2 \quad ; \quad I_2 = \frac{U_2}{R_2} \quad ; \quad I_2 = \frac{240}{6600} \quad ; \quad I_2 = 0,03636A$$

نحول إلى وحدة ملي أمبير (mA) :

$$\begin{aligned} 1000mA &= 1A \\ x &= 0,03636A \end{aligned} \quad ; \quad x = \frac{0,03636 \times 1000}{1} \quad ; \quad = 36,36mA \quad ; \quad I_2 = 36,4mA$$

1 - عند تطبيق توتر قدره 9V بين طرفي الناقل الكهربائي الأومي :

لا يحدث تلف للناقل. لأن شدة التيار المار في هذه الحالة هي $(1,36mA)$ أقل من قيمة شدة التيار الحدية $(20mA)$ والتي إذا اجتاز تيار شدته تفوق الشدة الحدية تسبب تلف هذا الناقل الكهربائي الأومي.

2 - عند تطبيق توتر قدره 240V بين طرفي الناقل الكهربائي الأومي :

يحدث تلف للناقل. لأن شدة التيار المار في هذه الحالة هي $(36,4mA)$ تفوق شدة التيار الحدية $(20mA)$ والتي إذا اجتاز تيار شدته تفوق الشدة الحدية تسبب تلف هذا الناقل الكهربائي الأومي.

حل التمرين 18 الصفحة 88

مشكلة زهير مع مصباح الجيب :

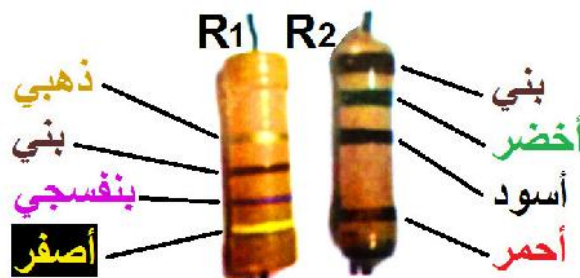
بطارية تحمل الدلالة 0,7A ، ومصباح يحمل الدلالة 0,3A. ثلاثة نواقل أومية (2 ملونة و 1 لا يحمل ألوان).

1 - سبب احتمال تلف المصباح هو : مرور شدة تيار كبيرة بفتيل (سلك مقاومة المصباح).

• الناقل الأومي يعمل على خفض (إنقاص) قيمة شدة التيار المار في سلك مقاومة المصباح.

2 - قيمة المقاومة الكهربائية للناقلين الأوميين R_1 و R_2 .

صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها :



● قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_1 :

$$R_1 = 470\Omega \pm 5\%$$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R_1 = 470 \pm \frac{470 \times 5}{100}$$

$$R_1 = 470\Omega \pm 23,5$$

ومنه: أي أن قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$470,5 - 23,5 = 446,5\Omega$$

$$470,5 + 23,5 = 493,5\Omega$$

صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها



ذهبي 5% بني 0 بنفسجي 7 أصفر 4

$$= 470 \pm 5\%$$

$$= 470 \pm \frac{470 \times 5}{100}$$

$$= 470 \pm 23,5\Omega$$

قيمة المقاومة هي:

$$R_1 = 470 + 23,5 = 493,5\Omega$$

$$R_1 = 470 - 23,5 = 446,5\Omega$$

● قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي R_2 :

$$R_2 = 15\Omega \pm 2\%$$

وباحتساب مقدار الخطأ :

$$R_2 = 15 \pm \frac{15 \times 2}{100}$$

$$R_2 = 15\Omega \pm 0,3$$

ومنه: أي أن قيمة المقاومة محصورة بين القيمتين:

$$15 - 0,3 = 14,7\Omega$$

$$15 + 0,3 = 15,3\Omega$$

صورة للتوضيح وغير مطلوب رسمها



أحمر 2% أسود لا يوجد 5 أخضر بني 1

$$= 15 \pm 2\%$$

$$= 15 \pm \frac{15 \times 2}{100}$$

$$= 15 \pm 0,3\Omega$$

قيمة المقاومة هي:

$$R_2 = 15 + 0,3 = 15,3\Omega$$

$$R_2 = 15 - 0,3 = 14,7\Omega$$

3- قيمة شدة التيار المار في المقاومة R_2 هي $0,7A$ ، السلم 50 تدريجة ، العيار $5A$.

● حساب مقدار القراءة (انحراف مؤشر مقياس الأمبير متر) :

ولمعرفة القراءة (مقدار انحراف مؤشر الأمبير متر) نقول أن :

50 تدريجة من السلم يقابل $5A$.

x تدريجة من السلم تقابل $0,7A$.

$$x = \frac{0,7 \times 50}{5}$$

ومنه

أي أن مقدار القراءة هو 7 تدريجات.

4- إيجاد قيمة المقاومة R_3 بعد ربطها على التسلسل في دائرة كهربائية :

■ مقياس الفولط متر : القراءة 30 تدريجة ، السلم 100 تدريجة ، العيار $5V$.

● حساب مقدار التوتر المطبق بين طرفي الناقل الأومي R_3 :

ولمعرفة قيمة التوتر نقول أن :

100 تدريجة من السلم يقابل 5V.

30 تدريجة من السلم تقابل x.

$$x = \frac{5 \times 30}{100} \quad \text{ونجد أخيرًا } x = 1,5V$$

أي أن مقدار التوتر المطبق بين طرفي المقاومة R_3 هو $U_3 = 1,5V$.

■ مقياس الأمبير متر : القراءة 82 تدريجة ، السلم 100 تدريجة ، العيار 0,5A.

● حساب مقدار شدة التيار الكهربائي المار بالناقل الأومي R_3 :

ولمعرفة قيمة شدة التيار الكهربائي نطبق العلاقة :

$$I_3 = \frac{82 \times 0,5A}{100} = 0,41A \quad \text{وبالتعويض نجد:} \quad \frac{\text{القراءة} \times \text{العيار}}{\text{السلم}} = \text{شدة التيار}$$

أي أن قيمة شدة التيار المار في مقاومة الناقل الأومي R_3 هي $I_3 = 0,41A$.

● حساب قيمة مقاومة الناقل الأومي R_3 :

$$U_3 = R_3 \times I_3 \quad ; \quad R_3 = \frac{U_3}{I_3} = \frac{1,5}{0,41} \quad \mathbf{R_3 = 3,66\Omega}$$

أي أن قيمة مقاومة الناقل الأومي R_3 هي $R_3 = 3,66\Omega$.

● تلوين حلقات الناقل الأومي R_3 :



برتقالي 3 أزرق 6 ذهبي ÷10 أحمر 2%

$$= 36 \div 10 \pm 2\%$$

$$= 3,6 \pm \frac{3,6 \times 2}{100}$$

$$= 3,6 \pm 0,072 \Omega$$

قيمة المقاومة هي:

$$\mathbf{R_3 = 3,6 + 0,072 = 3,528 \Omega}$$

أو

$$\mathbf{R_3 = 3,6 + 0,072 = 3,672 \Omega}$$

5- الناقل الأومي المناسب لحماية المصباح من التلف هو الناقل الثالث R_3 .

التعليق : لأننا إذا ربطنا الناقل الأومي R_3 مع المصباح على التفرع فإن شدة التيار تنقسم بين فرعيهما.

حيث : $(I = I_L + I_3)$ أي : $(0,7A = 0,3A + 0,41A)$. وبالتالي يحدث نقصان في قيمة شدة التيار

التي يقدمها المولد لدارة مصباح الجيب.

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها .
- 3 - يحقق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

3 - القوة المحركة الكهربائية لمولد :

- مفهوم القوة المحركة الكهربائية لمولد.
- تأثير مقاومة الدارة على شدة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل).

● العلاقة : $I = \mathcal{E} / R_t$

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقًا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تتجزأ المهمات الأولى فرديًا أو جماعيًا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطّلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح ويفسر مفهوم القوة المحركة الكهربائية. يوظف موارده المعرفية للتمييز بين القوة المحركة الكهربائية لمولد وبين التوتّر الكهربائي لذات المولد. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالدّارات الكهربائية (التغذية، مميزات الربط، قياس مقادير). ♦ يتحكم في تركيب دائرة كهربائية تحتوي على نواقل أومية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً مختلف طرق تعيين وقياس مقاومة ناقل أومي ومميزاتها حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	■ أعمال مخبرية تهدف إلى : ● قياس التوتّر الكهربائي بين طرفي مولد معزول (في دائرة كهربائية مفتوحة) وإدراج مفهوم القوة المحركة الكهربائية للمولد. ● تأثير مقاومة الدارة على شدة التيار الكهربائي المار فيها (حالة مولد مع النواقل الأومية على التسلسل). ● العلاقة: $I = \epsilon / R_t$	♦ يفهم التعليميّة. يدرك مفهوم القوة المحركة الكهربائية. يتعرف على الاختلاف بين القوة المحركة الكهربائية والتوتّر الكهربائي. يستخدم العناصر التجريبية وفق القواعد الأمنية الملائمة. ♦ يتحكم في التعامل مع رتبة مقدار بعض القوى المحركة الكهربائية. ♦ يتعرف على قانون أوم لدائرة كهربائية تحتوي على عدّة نواقل أومية على التسلسل. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بالقوة المحركة الكهربائية.	● يتحكم في تطبيق التوتّر في دائرة كهربائية (الملائمة بين دلالة العمود ودلالة المصباح). ● يعرف رتبة بعض المقادير المميّزة للدائرة الكهربائية. ● يستخدم جهاز (الفولط-متر) في قياس التوتّر بين طرفي المولد في الدّارة المفتوحة والمغلقة. ● يستخدم جهاز "متعدّد القياسات" لتعيين القوة المحركة الكهربائية لمولد معزول. ● يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصادر التغذية الكهربائية وتشغيل الدّارات. ● يحترم التعليمات الخاصة بالعمل على الدّارات الكهربائية.